AL-BATTĀNĪ

KITĀB AZ-ZĪJ AṢ-ṢĀBIʾ

textus Arabicus a Carolo Alphonso Nallino editus (pars III)

S11 — editio diplomatica

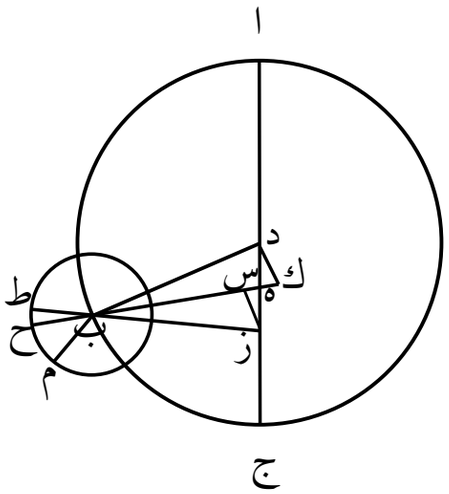
Paginae impressae 80–127

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent et ibi collocantur ubi in pagina impressa stant (lineae quae totam latitudinem implent ad eandem latitudinem extenduntur). Textus Arabicus cum signis vocalium, ut impressa sunt, ex imaginibus paginarum transcriptus est; productiones litterarum (kashida) non transcribuntur. Numeri foliorum codicis et numeri linearum Nallini in marginibus stant ubi impressi sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

جزءًا فبه يكون الخمسة الاجزاء والرُّبْع[1] تسعًا وثلثين درجة واثنتين وعشرين دقيقة وذلك هو مقدار خطّ ه ف الذي من مركز الارض الى نقطة البعد الاقرب من الفلك الخارج وكذلك ايضًا بالعكْس لهذه النِسْبة بالمقدار الذي به تكون الثمانية الاجزاء خمسةَ اجزاء ورُبْعًا فبه تكون الستّين جزءًا تسعةً وثلثين جزءًا واثنتين وعشرين فإذ قد وضَح مقدار خطّ ه ف بأنّه لط جزءًا وكب دقيقة فاذا أُضِيفَ الى خطّ ه آ الذي هو ستّون بلَغ صمط كب وهو قُطْر الفلك الخارج المركز كلّه فاذا أُخِذَ نصفه كان نصف قطر الفلك الخارج مط ما[2] واذ قد عُرِفَ نصف قطر فلك التدوير بحَسَب انحرافه عن الشمس وعُرِفَ ما بين المركزين ونصف قطر الفلك الخارج فانّ الذي يبقى من تمام ما في ذلك من المعرفة ايضاح حِساب قوس ط ح المرسومة في الجَدْوَل الثالث وايضاح ما يتركَّب من التعديل المُفْرَد مع[3] الثاني فيما بين البُعْدَيْن على الجهة التي رَسَمْتُ في الجداول وأثْبَتُّ من ذلك في الجَدْوَل الرابع والخامس امّا الذي في الرابع فإنّه اذا كانت هذه الدرجتَيْن والاربعين الدقيقة ستّين وهي المُثْبَتة في الخامس كم يكون مقدار ما يتركَّب منها وما نِسْبَتُهُ الى الستّين ومعرفة ذلك كما أَصِف نُخْرِج خطّ م ه الى علامة ل ونَصِل نقطة ل بنقطة ز فيصير مثلَّث م ل ز متناسب الأَضْلاع معلوم الزوايا ونفرِض قوس آ م كما فرَضها بطلميوس في هذا الباب قك جزءًا وهي بُعْد القمر المُضْعَف عن الشمس. ولأنّا جعَلْنا نِسْبة الاوتار المنصَّفة الى نصف القطر تكون زاوية ل ه ز[4] ثلثين جزءًا وزاوية ز ه ل تمام الرُّبْع ستّين جزءًا بالمقدار الذي به تكون الدائرة التي تستدير على مثلَّث ز ه ل شمس جزءًا وايضًا فإنّ وَتَر زاوية ل ه ز[5] *تكون f. 53,v. ايضًا ثلثين جزءًا ووتر زاوية ز ه ل تكون قريبًا من نا نخ[6] بالمقدار الذي به يكون[7] خطّ ه ز ستّين وامّا بالمقدار الذي به يكون خطّ ه ز يَ يط فبه يكون خطّ ه ل قريبًا من ه يَ وخطّ ز ل يكون ط يو واذا كان ايضًا في الشَّكْل خطّ ه ك ن مُمَاسًّا لفلك التدوير وموضع القمر من فلك التدوير نقطة ك يكون اكثر ما يجتمع من الاختلاف الاوّل مع ما يتركَّب معه من الاختلاف الثاني واذ خطّ م ك نصف قُطْر فلك التدوير وخطّ ز م نصف قطر الفلك الخارج وبه علِمْتَ هذه الأقدار فمن نسبة ز م وز ل تكون نسبة ل م معلومة ولذلك يكون م ل كلّه مح نج فإذا أُلْقِيَ منه خطّ ه ل الذي قد ظهَر انّه ه يَ

1) Cod. sine articulo. — 2) Ex Platonis versione, excidisse patet فيكون ما بين المركزين ي يط بالمقدار الذي به يكون خطّ اه ستّين جزءًا — 3) Cod. من — 4) Cod., ut Plato, ا ه م — 5) Cod. ا ه م — 6) Cod. يا يج — 7) Deest in codice.

بقي خطّ ه م الذي من المركز مج مج وخطّ م ك الذي هو نصف قطر فلك التدوير فقد كان ظهَر انّه ه يه ولكن بالمقدار الذي به يكون خطّ ه م الذي من المركز ستّين فبه يكون خطّ ك م وهو نصف قطر فلك التدوير المنحرِف سبعة اجزاء واثنتيْ عشرة دقيقة بالتقريب والقوس التي عليه قريبة من ستّة[1] اجزاء واربع وخمسين دقيقة وذلك هو مقدار قوس م ك فإذا طُرِحَ من ذلك الخمسة الاجزاء والدقيقة التي هي قدر الاختلاف المفرد كلّه بقي الذي يتركّب معه من الاختلاف الثاني جزءًا وثلثًا وخمسين دقيقة واذا كانت الدرجتانِ والثُّلثا درجة بالتقريب ستّين كانت هذه الدرجة والثلث والخمسون[2] دقيقة من الستّين مب لح وهي المرسومة تحت قك في الجدول الرابع وقد حصَلت بنسبة الدقائق الى الجزء الواحد وهي نسبة ه مب لح الى ستّين واذا مُدَّت هذه الاثنان والاربعون والثماني والثلثون فجُعِلَتْ ستّين كان الجزء والثلثة والخمسون[2] دقيقة حينئذ *جزءَيْن وتسعًا وثلثين دقيقة وهي المرسومة في الخامس f. 54,r. تحت قك. وايضًا نعلَم ما بين البعد الابعد الحقّي والبعد الاوسط الذي هو قوس ط ح على الرسم الموضوع بأن نفرِض بُعْد القمر عن الشمس بمسيرها الاوسط المُضْعَف ص ل كما جعَله بطلميوس في الشكل الذي انتهت اليه دَلالته على ما ذكرنا لتكون حركة القمر في فلك تدويره من نقطة ط شلج يب ونرسُم هذه الدائرة مِثالًا لذلك.



قال هذه دائرة الفلك الخارج عليها ا ب ج على مركز د[3] وقُطْر ا ج وعليه يقَع مركز فلك البروج في موضع علامة ه[4] والدائرة على نقطة ب هي المسمَّاة بفلك التدوير عليها م ح ط ونُخْرِج خطّ ب م وخطّ ه ب ح ونَصِل خطّ ب ه بنقطة ك ونَصِل نقطة ك بنقطة د فتكون زاوية ك د ه من المثلَّث النصف الجزء الزائد على ص وقوس ه ك نصف جزء بالمقدار الذي به تكون الدائرة المستديرة على مثلَّث د ك ه شمس جزءًا ووَتَرها المنصَّف ه لا كه بالمقدار الذي به يكون خطّ ه د الذي هو نصف القطر ستّين وتبقى زاوية ك ه د *فط ل وقوس ك د لذلك f. 54,v.

1) Cod. خمسة — 2) Cod. sine articulo. — 3) Cod. ه — 4) Cod. د

فط ل ووترها المنصَّف قريبًا من ستّين ولكن بالمقدار الذي به كان خطّ د ه الذي بين المركزين ي يط فبه يكون خطّ ه ك قريبًا من خمس دقائق وخطّ ك د قريبًا من ي يط وايضًا لاختلاف المراكز فيما وصَفْنا نجعَل خطّ ه ز مثل د ه وخطّ ه س مثل ه ك وخطّ س ز مثل خطّ د ك فخطّ د ب الذي من مركز الفلك الخارج الى دائرته فقد بان انّه مط ما بالمقدار الذي به يكون خطّ م ب الذي هو نصف قطر فلك التدوير ه يه ولِمَا وَصَفْنا يكون خطّ ب ك كلّه مح لو واذا أُنْقِصَ منه ه ك الذي قد بان انّه خمس دقائق بقي خطّ ه ب بذلك المقدار مح لا ولأنّ خطّ ه س ايضًا خمس دقائق يبقى خطّ س ب بذلك المقدار مح كو ومن نسبة س ز وس ب تعرِف نسبةَ خطّ ب ز ويكون لذلك مط لا بالتقريب بالمقدار الذي به كان خطّ س ز قريبًا من ي يط واذا مُدّ خطّ ب ز فجُعِلَ ستّين فبه يكون خطّ س ز قريبًا من يب لب والقوس التي عليه قريبًا من يب ا بالمقدار الذي به تكون الزاوية الواحدة القائمة ص وذلك هو مقدار قوس ط ح ولذلك تكون حركة القمر الحقيقيّة في فلك التدوير التي تُرَى على مركز الفلك وهي من نقطة ح ثلثمائة وخمسة واربعين جزءًا وثلث عشرة دقيقة ولذلك اذا كان البعد المُضْعَف اقلَّ من قف زِيدَتْ قوس ط ح على حاصّة القمر التي تحصُل بالجَدْوَل واذا كانت اكثر من قف نُقِصت قوس ط ح من تلك الحاصّة. وذلك انّ مركز فلك التدوير *يكون بدئًا فيما بين نقطة[1] ا من الفلك الخارج f. 55,r.
الى نقطة ف ممّا يَلي م ثمّ ينتقِل الى نصفه الآخر الذي فيما بين ف الى ا من ناحية د وهذه الاجزاء الاثنا عشر والدقيقة الواحدة هي المرسومة في الجَدْوَل الثالث تحت التسعين جزءًا والنصف[2].

﴿ قال ﴾ فامّا حركة القمر في الطول فإنّا نَجِدُها على ما بقي في كتاب بطلميوس بَعْدَ ان نُزيد عليها ما كُنّا استدركنا في حركة الشمس وكذلك اثبتناها في الجداول وكذلك حركته في الاختلاف هي الحركة الموضوعة في كتاب بطلميوس لحاصّة القمر لا زيادةَ عليها ولا نُقْصانَ منها. وامّا حركته في العرض فإنّا وجَدْناها تزيد في كتاب بطلميوس مقدار كز دقيقة فجزّأْنا هذه الدقائق على ما وقَع بَيْنَنا وبينه من الزمان ونقَصْناها من حركة العرض واثبتنا ما حصَل منها بَعْدُ في الجداول واستغنَيْنا عن وَضْع جداول البُعْد ما بين الشمس والقمر المُضْعَف لمعرفتنا بمقدار ما يقَع بين الشمس والقمر بمسيرهما الاوسط في كلّ وقت نُريد فإذا اضعفنا ذلك كان هو الذي نستعمله بَدَلًا من الذي يحصُل من الجداول

1) Deest in cod. — 2) Cod. sine articulo.

بغير زيادة ولا نقصان كذلك وجَدْنا عرض القمر ينتهي الى مقدار خمسة اجزاء بالتقريب وهو المرسوم في الجَدْوَل السابع من جداول التعديل فأَثبتناه على هَيْئَته غيرَ انَّ حِصَّته[1] تَزيد في زَماننا وزمانه مقدار نصف وربع جزء فنقَصْنا ذلك من مسيره الخاصّ له وبَقِيَ ما تَجِدُه هنالك إِن شاء الله تعالى. ﴿ واما عِلَّة الكُسُوف القمريّ ﴾ فهي أنّ الشمس اعظم من الارض والارض اعظم من القمر وشُعَاع الشمس يخرُج مع جوانب الارض حتّى ينتهي في الهواء من الجانب الآخر على شَكْل جُمْجُمَة[2] الصَّنَوْبَرَة ولذلك سُمِّيَ ظِلّ الارض الصَّنَوْبَريّ وتكون نهايته فوق فلك عُطارِدَ فإِذا كان مَجاز القمر على احدى عُقْدَتَيْ فلكه في اوقات مُقابَلته الشمس صار مركزه في[3] فلك البروج *فوقع على نِطاق البروج وسامَتَ الشمس على f. 55,v. قُطْر الفلك ولم يكن له عرض يميل به عن الشمس وقصَد سَمْتَها فتَحُول الارض بين القمر وبين الشمس وتستُره عنها فيقَع في ظلّ الارض الصَّنَوْبَريّ المذكور ويُظْلِم نورُهُ وينكسِف بقَدْر ما توافق طريقته في البعد والقُرْب من نِطاق البروج الذي هو وَسَط الظِلّ وإِن لم يكن له عرض بتَّةً وكان في نفس العَقْد كان مجازه في وسط الكُسُوف على خطّ وسط الظلّ فيكون كُسوفه عند ذلك اتمّ ما يكون من الكسوفات واطولها مُدَّةً في المَكْث ولذلك صار كَمَال الضَّوْء في القمر معدومًا وذلك انّه إِنّما يستحقّ جميع الضوء حين يقَع الشمس على نصف دائرته التي يُوَاجِهُها ولا يتهيَّأُ ذلك إِلّا اذا كان على قُطْر الشمس حَيْثُ يكون بينه وبينها نصف الفلك ولا يتمَكَّن من ذلك إِلّا وهو تحت الظُّلَم في وَسَط الكسوف فإِن مال عن طريقة الشمس في العرض الى جهة الشَّمال او الى الجَنوب فإِنّه لا يقَع بينه وبينها الّا اقلُّ من نصف دائرة الفلك ولا تكون مُقابَلته الشمس على قطر قائم ولذلك اذا قابَلَ الشمس وهو مائل عن طريقتها في العرض كان كُسوفه بحَسَب ما يوافق مقادير عرضه الى ان ينتهِيَ في العرض الى اكثر ما يُمْكِن ان تُماسّ دائرته دائرة الظلّ فيبين بما قد ذكرنا انّه لا يُمْكِن ان ينكسف شيء من الكواكب عند مُقابَلتها الشمس لأنّ الظلَّ لا يَصِل الى مراكزها وعُطارِدُ فليس يبعَد عن الشمس بُعْدَ المقابلة فيقع في الظلّ عند ذلك ولكن القمر قد يكسِف سائر الكواكب ويستُرها عن الابصار اذا وافقت طريقته المَرْئيَّة في الطول والعرض وذلك انّه عند ذلك يقع في الخطّ الذي يخرج عن البصر الى الكوكب المقصود. وقد تكسِف الكواكب بعضها بعضًا اذا مرّ السُّفْلَى منها تحت ما فوقه من

1) Cod. حاصته — 2) Lectio incerta. — 3) Deest in codice, qui antea مركز habet.

f. 56,r. الكواكب فصار على مَجْرَاه *في الطول والعرض. ولو كانت الشمس مثل الارض لكان عرض الظلّ
من أَسْفَلِه الى أَعْلَاهُ بمقدار واحد ولم يكن له في الهواء نهاية بَلْ كان متصاعِدًا بلا نهاية فكان كُسوف
القمر لذلك في أَعْلَى فلك تدويره او اسفله بمقدار واحد وكان يبطُؤ في الكُسوف اكثر من إِبْطائه
الموجود ولكانت الكواكب[1] كلّها تنكسف عند مقابلتها الشمس. ولو كانت الشمس اصغرَ من الارض
لكان اعلى الظلّ اعرض من اسفله ولكن متصاعدًا في السماء بلا نهاية وكلَّما ارتفع عرض الظلّ فكان
القمر والكواكب تنكسف وتبطُؤ في الكسوف أيّامًا مختلفة بحَسَب مسيرها من مسير الشمس. ﴿ وامّا
الشمس فإِنّ عِلّة كُسوفها ﴾ القمر وذلك انّه اذا وافق في اوقات الاجتماعات ان يُرَى مركزه على
نِطاق البروج حال بين ابصار الناظرين الى الشمس وبين الشمس لوقوعه في الخطّ الذي يخرُج من
البَصَر الى الشمس اذ كان هو اقرب منها الى الارض وكذلك الشيء الصغير لا يَزَال يُرَى دائمًا ابدًا ويستر
الشيء الكبير اذا كان اقرب الى الابصار منه. وعلى قدر ما يتّفق عرض القمر في الرُّؤْية تكون اقدار
الكسوف الى ان ينتهِيَ الى الغاية التي لا يُمْكِن ان يستُر دائرته شيئًا من دائرة الشمس ولذلك
صار كسوف الشمس مختلِف الاقدار في المواضع المختلفة العرضَ وكسوف القمر في جميع المواضع يُرَى
مقدارًا واحدًا. ﴿ وامّا أبعاد الشمس ﴾ والقمر واقطارهما وعظم أجرامهما في قياسهما الى الارض فإِنّ
بطلميوس قدّم لمعرفة ذلك كسوفين قمريَّيْن جعَل القياس عليهما واجراه على انّ القمر يستُر الشمس
كلّها عن الابصار اذا كان في بعده الابعد عن الارض في اوقات الاجتماعات وكان يُرَى على نطاق
البروج ولم يجعَل لقُطْر الشمس في بُعْدها وقُرْبها من الارض اختلافًا محسوسًا مع القمر بل جعَل معه
f. 56,v. بمقدار واحد *ولم يذكُر في كتابه شيئًا من أَرصاد الكسوفات الشمسيّة ولم يستعملها ولَسْنَا نُحيط عِلْمًا
بما صنَعه من ذلك ولكنّا لم نَرَ في ما رصَدْنا من اقدار الكسوفات الشمسيّة ما يُوجب ان تطبَق دائرة
القمر دائرة الشمس وتستُرها عن الابصار على هذه النِسْبة المذكورة بل وجدنا مع ذلك ايضًا لقطر
الشمس تغييرًا ظاهرًا بيّنًا مع القمر فيما بين بعده الابعد والاقرب على حساب ما يُوجِبه القياس البُرهانيّ
وإِن كان في ذاتها هو قليل غير محسوس ﴿ ونجعَل ﴾ بُرْهاننا على ما وصفنا كسوفَيْن شمسيَّيْن من
الكسوفات المشهورة التي رصدناها في زماننا كانت الشمس والقمر في احدهما في ناحية بعدهما الابعد

1) Fortasse excidit العُلْيَا.

وكانت الشمس في الثاني في ناحية بعدها الاقرب والقمر قريبا من بعده الاوسط وكان وسط الكسوف الاوّل على ما وجدناه بالرصد في سنة الف ومائتين واثنين لذي القَرْنَيْن التي هي سنة ا ريد من ممات الاسكندر من بَعْدِ انتصاف النهار في اليوم الثامن من آب بمدينة الرَّقَّة مِقْدار ساعة زمانيّة وانكسف من الشمس اكثر من ثُلْثَيْها في المَنْظَر وكانت الشمس بحِسَابنا في وقت الاجتماع امّا بمسيرها الاوسط ففي ك ند من الأَسَد وامّا بالمسير الحقّيّ ففي يط يد منه وكان القمر بمسيره الاوسط في يز زا[1] من الأَسَد وبالحقيقة بالاضطِرار مع جزء الشمس ولذلك كان مسيره الخاصّ في فلك التدوير من موضع البعد الابعد الحقّيّ شلج يز[2] وكانت حركته الوُسْطَى في العرض قعد مج وبالحقيقة قعو نا وكان الاجتماع المَرْئِيّ الذي هو وَسَط الكسوف بعد وقت الاجتماع الحقّيّ بقريب من ثُمْن ساعة ولذلك صارت حركته في العرض لوسط الكسوف قعو نه وصار عرضه المَرْئِيّ في ناحية الجَنوب مقدار ستّ دقائق وكان عرضه الحقيقيّ *في الشمال قريبًا من ستّ عشرة دقيقة وكان يَجِب على حِساب بطلميوس وعلى تلك النسبة f. 57,r. أنْ يكون مقدار ما ينكسف من الشمس اكثرَ من النصف والربع وأن يكون وسط الكسوف قبل الوقت الذي وقع بالقياس بقريب من ساعة. وإنّ وَسَط الكُسوف الثاني على ما وجدناه بالرَّصْد بمدينة أَنْطَاكِيَة في سنة الف ومائتين واثنتَيْ عشرة سنة من سِنِي ذي القَرْنَيْن التي هي ا ركد من ممات الاسكندر قبل انتصاف النهار من اليوم الثالث والعشرين من كانون الثاني بقريب من ثلث ساعات وثُلْثَيْ ساعة معتدِلة وكان مقدار ما انكسف من الشمس اكثرَ من النصف في الرُّؤْية بقليل وكان وَسَط الكسوف بالرَّقَّة على ما أُخِذَ لنا وقته قبل انتصاف النهار بثلث ساعات واقلّ من نصف ساعة مُعْتَدِلة وكان ما انكسف من الشمس اقلَّ من ثُلْثَيْها في المَنْظَر وكان موضع الشمس الاوسط بحِسابنا في وقت الاجتماع الحقّيّ ز ط من الدَّلْو وبالحقيقة ح له منه وكان القمر بمسيره الاوسط في يب مط من الدَّلْو وبالحقيقة بالاضطرار مع جزء الشمس ولذلك كان مسيره في الاختلاف من نقطة البعد الحقّيّ في فلك التدوير قكو لز[3] وحركته الوُسْطَى في العرض قع كه وبالحقيقة قسط يا[4] وكان وسط الكسوف في الرُّؤْية قَبْل وقت الاجتماع بقريب من نصف وثُلْث ساعة معتدلة وعرضه المَرْئِيّ قريبًا من عشر دقائق وكان عرضه الحقّيّ قريبًا من درجة الّا دقيقة الّا أنّ حركته في العرض كانت في وَسَط

1) Cod. يد ز — 2) Cod. شلب نز — 3) Cod. لب — 4) Cod. قضط يا (ض error pro ص, quae apud Maghrebinos significat 60).

الكسوف قسح مه[1] وكان يَجِب على حساب بطلميوس وعلى تلك النِّسَب أن تكون الشمس قد انكسفت
كلّها وأن يكون وسط الكسوف متأَخّرًا عن الوقت الموجود بقريب من ساعتين وهذا خَلَلٌ لا يجوز
التساهُل بمِثْله في الحساب بَتَّةً. *﴿ ونذكُر ايضًا كسوفيْن قمريّيْن ﴾ من كسوفات زماننا يصلُح القياس f. 57,v.
عليهما فيما قصَدْنا اليه من هذا النَّوْع كان الكسوف الاوّل منهما في سنة الف ومائة واربعة وتسعين
من سِنِي ذي القَرْنَيْن التي هي سنة ا ر و من مَمَات الإِسْكَنْدَر في اليوم الثالث وعشرين من تمُّوز
ورصَدْنا وكان وسط الكسوف بمدينة الرَّقَّة من بَعْدِ انتصاف النهار من هذا اليوم بثماني ساعات
وشيْءٍ يسيرٍ من ساعات الاعتدال وانكسف من القمر اكثر من نصف وثُلْث قُطْره بشيءٍ يسير
وكانت الشمس بحسابنا بمسيرها الاوسط في ه كا من الأَسَد وبالحقيقة في د ب منه وموضع القمر
الاوسط ح مه من الدَّلْو وبالحقيقة والاضطرار قُبالةَ جزء الشمس ولذلك حركته في الاختلاف من
نقطة البعد الابعد الاوسط في فلك التدوير قيج م[2] وبالحقيقة قيد ط وكانت حركته الوسطى في العرض
قص مط وبالحقيقة قفو ه ولذلك كان عرضه في وقت الاستقبال في الجَنوب قريبًا من لب دقيقة وكان
يَجِب على حساب بطلميوس أن يكون الذي انكسف من القمر مقدار نصف وثُلْث وثُمْن قُطْره وأن
يتقدَّم زمانُ وَسَط الكسوف الزمانَ الذي وجدناه فيه بقريب من نِصْف ورُبْع ساعة معتدلة. ﴿ وكان
الكسوف الثاني ﴾ في سنة الف ومائتين واثنتَيْ عشرة من سِنِي ذي القَرْنَيْن التي هي سنة ا ر كد من
مَمَات الاسكندر ورصدنا نحن فكان وسط الكسوف بمدينة أَنْطَاكِيَةَ من بعد انتصاف النهار من اليوم
الثاني من آب بخمس عشرة ساعة وثُلْث ساعة معتدلة بالتقريب وبالرَّقَّة بعد نصف النهار بخمس عشرة
ساعة وثُلْث ورُبْع ساعة بالتقريب وهو *وقت الاستقبال وانكسف من القمر اقلُّ من قُطْره بشيءٍ f. 58,r.
يسير وكانت الشمس بحسابنا بالمسير الاوسط في يد ي من الأَسَد وبالحقيقة في يد لو منه وكان موضع
القمر الاوسط في يط كد من الدَّلْو وبالحقيقة بالاضطرار في قُبالة جزء الشمس الحقّيّ ولذلك كان مسيره
في الاختلاف من نقطة البعد الابعد الاوسط في فلك التدوير قي ز[3] وبالحقيقة قيا ه وكانت حركته
الوسطى في العرض قص ي وبالحقيقة قفه كا ولذلك كان عرضه الحقّيّ في وسط الكسوف الذي هو
وقت الاستقبال قريبًا من كَ دقيقة. وكان يجب على حساب بطلميوس وعلى تلك النِّسَب أن يكون

1) Cod. قضح مه (ض pro ص). — 2) Fortasse addendum ح — 3) Cod. قي د

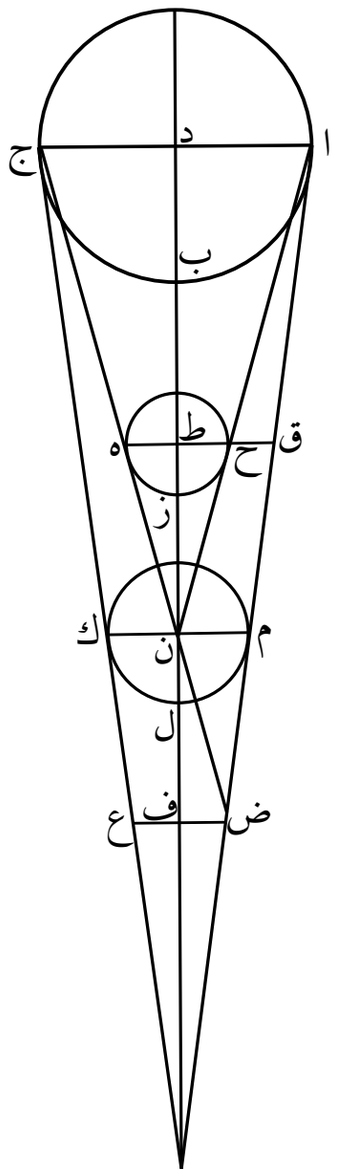
الذي انكسف من القمر نصف وثلْث قطره فقط وأن يتقدّم زمانُ وسط الكسوف الزمانَ الذي وقع بالرَّصْد بقريب من نِصْف وثُلْث ساعة معتدلة. فقد اختلفت اوقات الكسوفات وأقدارها ومواضع النَّيِّرَيْن في سائر ما قد ذكرنا ومثْل ذلك واقلّ منه واكثر وجدنا في كُسُوفات كثيرة شمسيّة وقمريّة رصَدْنا اوقاتها ووقَفْنا على أقدارها واكتفَيْنا بذِكْر هذَيْن الكسوفَيْن القمريَّيْن وكانت فيهما الشمس في ناحية بُعْدها الابعد والقمر فيهما في موضع واحد في البعد وهو في مقدار بعده الاوسط اقلّ منه بجزء ونصف بالتقريب وعرض القمر فيهما جميعًا في جهة واحدة وكان بين عرضه الاوّل وبين عرضه الثاني ٥ ج ن واتّفق بين الكسوفَيْن في التفاضُل مقدار جزء من ثمانية ونصف ورُبْع جزء من قطر القمر فإذا ضُرِبَ ذلك في هذه الدقائق التي بين العَرْضَيْن حصَل قطر القمر كلّه في هذين الكسوفين قريبًا من ٥ لج ل واذا كانت نسبة قطر الظِلّ الى قطر القمر *النسبة التي ذكرها بطلميوس وهي مَرَّتَيْن وثلثة f. 58,v. أخماس مِثْل قُطْر القمر كلّه بالتقريب كان نصف قطر الظلّ في موضع مَجاز القمر قريبًا من ٥ مج ل. وبالمقدار الذي به تكون الستّة والثلثون الدقيقة والعَشَر الثواني التي يسيرها القمر في اوقات الاجتماعات والاستقبالات في الساعة وهي اعظم مسيره عند تلك الاوقات وتكون[1] خمس وثلثون دقيقة وثُلْث دقيقة التي هي مقدار قطر القمر حينئذ فبه تكون الثلثون دقيقة والاثنتا عشرة ثانية التي يسيرها القمر في الساعة في تلك الاوقات وهي اقلّ المسير عند ذلك ويتهيّأُ ذلك اذا كان في بعده الابعد تسعة وعشرين دقيقة ونصفًا بالتقريب وهو قطر القمر حينئذ وامّا بطلميوس فإنّه عمِل على أنّه ٥ لا ك[2] واجرى الحساب على ذلك واستخراج الابعاد والأقطار. واذ قد وَضَح ما أرَدْنا وبانَ قطر القمر بحَسَب مَجازه في كلّ واحد من البعدَيْن وجعلْنا نسبة قطر الظلّ الى قطر القمر تلك النسبة المذكورة فبها يكون نصف قطر الظلّ في ابعد مجاز القمر قريبًا من ٥ لح ل اذا كانت الشمس في بعدها الابعد واذا كانت الشمس في بعدها الابعد والقمر في بعدها الاقرب كان نصف قطر الظلّ قريبًا من مو دقيقة فبَيِّنٌ أنّ نصف قطر الظلّ في مجاز القمر الابعد اقلّ من الذي عمِل عليه بطلميوس بقريب من دقيقتين وسُدْس لِمَا وقع في قطر القمر على حسابه من الزيادة. وامّا نصف قطر الظلّ في مجاز القرب الاقرب فإنّه متساوٍ في القدر في الحسابين ويَجِبُ ايضًا أن يكون لنصف قطر الظلّ فيما بين بُعْدَيِ الشمس

1) Deest in codice. — 2) Pro ك cod. لج

الابعد والاقرب اختلافًا يُوجبه بالقياس يكون مقداره قريبًا من خمسين ثانية وذلك أنّه يجب أن يكون
نصف قطر الظلّ *في قرب الشمس الاقرب اقلّ منه اذا كانت في بعدها الابعد بهذا المقدار. ﴿ وامّا f. 59,r.
الكسوفات الشمسيّة ﴾ فإنّ بطلميوس عَمِلَ فيها على ما ذكرنا وجعَل قطر القمر اذا كان في بعده الابعد
يوتّر قوسًا من فلك البروج مقدارها[1] ه لا ك وأنّه يستُر الشمس كلّها عند ذلك في اوقات الاجتماعات
المَرْئيَّة اذا كان على نِطاق البروج في الرُّؤْية وبهذه العِلّة[2] صَيَّرَ قطر الشمس مِثْل قطر القمر وإن كان
اعظم منه بأَضعاف مُضْعَفة فأَنّه يستُره ولم يجعَلْ لقطر الشمس مع القمر تَعْبِيرًا فيما بين بعدَيْها كما جعَل
للقمر وقد كان بانَ لنا بالقياس أنّ قطر القمر في مجازه الابعد يوتّر قوسًا من الفلك مقدارها[3] تسع
وعشرون دقيقة ونصف وأنّه لا يتهيّأ أن يستُر الشمسَ كلَّها عن الأَبْصار اذا كان في بعده الابعد لأنّ
قطرها اعظم من قطره اذا كان يوتّر ه لا ك وذلك حين تكون الشمس في بعدها الابعد وذلك حين
يكون مسيرها في الساعة ه ب جَ وامّا اذا كانت في بعدها الاقرب فإنّ مسيرها في الساعة يكون
ه ب لَ وبالمقدار الذي به تكون الدقيقتان وثلث وعشرون ثانية احدى وثلثين دقيقة وثُلْث فبه تكون
الدقيقتان وثلث وثلثون ثانية ثلْثًا وثلثين دقيقة وثُلْثَيْ دقيقة بالتقريب فنَجِدُ قطر الشمس يتغيّر مع
القمر فيما بين بعدَيْها بدقيقتين وثُلْث وبذلك صَحَّتْ لنا اقدار الكسوفات الشمسيّة وبانَ أنّ نصف
قطر الظلّ في ابعد مجاز القمر يوتّر قوسًا من دائرة الفلك مقدارها ه لح ل ونصف قطْره في اقرب مجاز
القمر يوتّر قوسًا مقدارها قريب من مَو دقيقة. فلنُحاولْ أن نبيّن بُعْد الشمس وما يظهَر معه ولا
يتهيّأ ذلك *على الجهة التي تقرَب من رأْي بطلميوس الذي عمِل عليه إلّا بإِعادة الشَّكْل على هَيْئَته f. 59,v.
وعلى تلك النِّسَب المذكورة في كتابه ثمّ نقْسِم ذلك على ما وجدنا بأَرصادنا لأَنّا مَتَى عمِلْنا على ما
وجَدنا بأَرصادنا لم تصِحّ النسب وتضاعَفَ البعد أضعافًا كثيرة مستَشْنَعة ﴿ فنرسُم هذا الشكل ﴾
ثمّ نُتْبِع القَوْل عليه فامْتَثِلْ ما رُسِمَ لك فيه وامْتَثِلْ كيف عَمَلُه تُصِبْ إن شاء الله[4].

بدأْتُ بعَوْن الله فأَدَرْتُ ثلث دوائِر مراكزها على خطّ مستقيم تقابل بعضها بعضًا وبعضها اعظم
من بعض ورسَمْتُ على الدائرة الكُبْرَى منها وهي دائرة الارض ا ب ج والدَّال بمركزها وعلى التي بَعْدَها
في العظم وهي دائرة الارض ك ل م وعلى مركزها نَ وعلى الدائرة الصُّغْرَى المتوسِّطة وهي

1) Cod. مقداره – 2) Cod. addit ما – 3) Cod. مقداره – 4) In figura codicis et Platonis deest linea ض ن



س

دارة القمر الثالثة ه ز ح وعلى مركزها ط وجعلتُها فيما بين دائرة الشمس والارض واخرجْتُ خطَّي الشُّعاع على طَرَفَيْ قُطْر الشمس وهما علامتَيْ آ ج يُماسّان[1] دائرة الارض على نقطتيْ ك م ويلتقِيَانِ من الجانب الآخر على نقطة س فيكون مثلَّث ا س ج المخروط وخطّ د س يقسِمه بنصفَيْن فيصير لذلك مثلَّثَيْن وكلّ واحد منهما قائم الزاوية وأَخرجْتُ ايضًا من مركز الارض وهي علامة ن خطَّيْن يُماسّانِ دائرة القمر على علامتَيْ ح ه ويجوزانِ على علامتي آ ج فيماسّان دائرة الشمس عليهما من أَجْل الكُسوفات الشمسيّة التي يستُر القمر فيها الشمس كلَّها عن علامة ن ونُخْرِج قُطْر ا ج وقطر ه ح ونُنْفِذه الى نقطة ق ونُخْرِج ايضًا قطر ك م ونفرِض موضع القمر اذا كان في بُعْده الابعد عن الارض في اوقات الكسوفات القمريّة نقطة ف ونجعَل خطّ ط ن مثل خطّ ف ن فمن أَجْل انّ خطّ د س يجوز على المراكز كلّها تَبَيَّنَ في هذا الشَّكْل انّ خطّ د آ هو نصف قطر الشمس وخطّ ط ح نصف قطر القمر وخطّ م ن نصف قطر الارض ونُخْرِج ايضًا خطّ ع ف ض الذي هو قطر الظلّ فيكون خطّ ف ض نصف قطر الظلّ. والذي كان عمِل عليه بطلميوس وعليه مَجْرَى الحساب أنّ خطّ ا س يكون ستّين جزءًا بالمقدار الذي به يكون القطر قك جزءًا *ومثلَّث ا د س قائم الزاوية والبعْد كثير فخطّ د س ايضًا قريب من ستّين جزءًا بذلك المقدار وزاوية ح ن ط[2] يكون

f. 60,v.

ه يه م بالمقدار الذي تكون الاربع الزوايا القائمة من الدائرة المستديرة على مثلَّث ا د س القائم الزاوية شمس وزاوية ض ن ف[3] تكون بهذا المقدار ه م م فامّا وَتَر ط ح المنصَّف الذي يوتّر زاوية ح ن ط فانّه يكون ه يو كد[4] وهو خطّ ط ح وامّا وَتَر زاوية ض ن ف[5] فإنّه ه مب له وهو خطّ ف ض بالمقدار الذي به

1) Cod. تماس — 2) Cod. ح ط ن. Cf. adnotationes ad versionem. — 3) Cod. ض س ف — 4) Cod. ه omittit. — 5) Cod. ض س ف

يكون خطّ ف ن[1] ستّين جزءًا ولكن بالمقدار الذي به كان خطّ م ن الذي هو نصف قطر الارض جزءًا واحدًا وبه كان خطّ ف ن[2] الذي هو بعد القمر عن مركز الارض سد ي فبه يكون خطّ ط ح ه يز لج[3] وبه يكون خطّ ف ض ه مه لح فنِسْبة ف ض الى ط ح نسبة الاثنين والثلثة اخماس الى الواحد بالتقريب وامّا خطّ ط ن فمساوٍ لخطّ ف ن[4] فلذلك يكون خطّ ف ض وخطّ ط ق[5] جميعًا مِثْل ضِعْف[6] خطّ م ن واذا جُمِعَ خطّ ف ض الذي قد بان أنّه ه مه لح وخطّ ط ح الذي قد بان انّه ه يز لج كان مَبْلَغ ذلك جزءًا وثلٰث دقائق واحدى عشرة ثانية من المَثلَيْن[7] فإذا أُسْقِطَ من ذلك خطّ م ن الذي المَثل الواحد بقي خطّ ط ن ثلٰث دقائق واحدى عشرة ثانية وخطّ د ل تمام المَثلَيْن[8] وهو ستّ وخمسون دقيقة وتسع واربعون ثانية. وكذلك ايضًا خطّ ط ن[9] يكون ه ج يا وخطّ د ط[10] يكون ه نو مط فإذا جُعِل خطّ د ن كلّه جزءًا واحدًا كان خطّ د ن يعُدُّ خطّ ط ن ثمانِيَ عَشْرَةَ مرّةً واربعة أخماس بالتقريب. وكذلك خطّ د ا يعُدّ خطّ ط ح كذلك ثماني عشرة مرّة واربعة اخماس ايضًا بالتقريب وهي نِسْبة خطّ د ن[11] الى خطّ ط ن[12] *وخطّ ط ن فقد بانَ أنّه سد ي بالمقدار الذي به يكون م ن[13] خطًّا من جزء f. 61,r. واحد فلذلك يكون خطّ د ن الذي هو بُعْد الشمس عن مركز الارض مِثْل خطّ م ن الذي هو نصف قُطْر الارض الفًا ومائتين وعشر مرّة[14] بالتقريب وامّا قطر الشمس فمِثْل قطر القمر ثماني عشرة مرّة واربعة اخماس بالتقريب ولكن قطر الارض مثل قطر القمر ثلث مرّات ونُخْمَسي مرّة بالتقريب فقطر الشمس مثل قطر الارض خمس مرّات ونصفًا. ﴿ والمُكَعَّب ﴾ ذو الطُّول والعَرْض والغَمْق الذي يكون من ضرب الواحد في مثله ثمّ في واحد يكون واحدًا اعني مكعَّب الارض. والمكعَّب الذي يكون من ضرب الخمسة والنصف[15] في مثلها ثمّ في خمسة ونصف يكون مائة وستّة وستّين ورُبْعًا وثُمْنًا. والمكعَّب الذي يكون من ضرب الثماني عشرة والاربعة[16] اخماس في مثلها ثمّ في ثمانِيَةَ عَشَرَ واربعة اخماس يكون ستّة آلاف وستّمائة واربعة واربعين ونصفًا. والمكعَّب الذي يكون من ضرب قطر القمر في مثله ثمّ في قطر القمر الذي هو خطّ ه ح يكون جزءًا من تسعة وثلثين[17] ورُبْع من مكعّب الواحد ﴿ فعِظْم الشمس ﴾ مِثْل عِظْم الارض مائة وستًّا وستّين مرّة وربعًا وثمنًا ولكنَّه مثل عِظْم القمر ستّة آلاف مرّة وستّمائة

1) Cod. د س — 2) Cod. م ن — 3) Pro يز cod. يو — 4) Cod. ف ل — 5) Cod. ط ن — 6) Deest in codice. — 7) Cod. المثلثين — 8) Cod. المثلثين — 9) Cod. ط ح — 10) Cod. د ا — 11) Cod. ط ن — 12) Cod. ط ح — 13) Deest in cod. — 14) Deest in cod. — 15) Cod. sine articulo. — 16) Cod. sine articulo. — 17) Cod. اربعين

واربعًا واربعين مرّة ونصفًا ولكن عظم الارض مثل عظم القمر تسعًا وثلثين مرّة وربُعًا. وايضًا فإنّه اذا كان خطّ م ن جزءًا واحدًا كان[1] خطّ ف ض ه مه لح وخطّ ف ن بذلك المقدار ايضًا سد ي فإذا جُعِلَ خطّ س ن كلّه جزءًا واحدًا كان خطّ ف س منه ه مه لح وخطّ ف ن ه يد كب الباقية لتمام الجزء الواحد واذا[2] كان خطّ س ف [الى خطّ ف ن][3] نِسْبة الخمس والاربعين دقيقة والثماني والثلثين ثانية الى الاربع عشرة دقيقة والاثنتين والعشرين ثانية فخطّ س ف يكون مائتين وثلثة ونِصْفًا وثُلْثًا بالمقدار الذي به يكون خطّ ف ن اربعة وستّين وسُدْسًا واذا أُضِيفَ خطّ ف ن الى خطّ س ف كان خطّ س ن الذي من f. 61,v. *طَرَف الظِّلّ الى مركز الارض مائتين وثماني وستّين مرّة مِثْل نصف قطر الارض بالتقريب ولكن الذي من مركز الشمس[4] الى طَرَف الظلّ وهو خطّ د س يكون الفًا واربعمائة وثماني وسبعين مرّة مثل نصف قطر الارض الذي هو خطّ م ن فهذه النِّسَب التي استخرجها بطلميوس والأبعاد على ما عمِل عليه من مقدار قطر الظلّ ومقدار قطر القمر والشمس. ﴿ واذ كُنّا قد اوضحْنا ما ظهَر في ذلك ﴾ من الاختلاف وأمّا[5] قطر القمر في ابعد مَجَازه انّما يكون ه كط ل ونصف قطر الظلّ في ابعد مجاز القمر[6] ه لح ل وقطر الشمس قد كان على ما ذُكِرَ ه لا ك وعلى هذا الرَّسْم نَجِد قطر القمر ينقُص عن قطر الشمس دقيقة ونصفًا وثُلْثًا فإذا اخذنا مقدارها من الخمس الدقائق والنصْف والثُّلْث التي يختلِف بها القمر في بُعْده وقُرْبه من الارض وجدناها تكون من ذلك الثُّلْث الّا خُمْس العُشْر بالتقريب. واذا اخذنا من العشرة الاجزاء والثُّلْث التي هي قطر فلك التدوير كلُّه وبها يختلف بُعْد القمر عن الارض في اوقات الاجتماعات والمقابَلات كان مَبْلَغه ثلثة اجزاء وخُمْس جزء بالتقريب. فإذا انقَصْنا ذلك من سد ي التي هي ابعد بُعْد القمر عن الارض وجدنا انّ بُعْد القمر عن مركز الارض في الموضع الذي يكون قطره فيه ه لا ك وهو الذي يُمْكِن أنْ يستُر الشمس كلَّها هُناك عن الابصار ستّون مرّة ونِصْف وثُلْث وعُشْر وثُلْثُ عُشْرٍ بالتقريب. واذا كان قطر القمر ه لا ك كان نصف قطر الظلّ في موضع مجاز القمر قريبًا من ه م م وهذا قريب f. 62,r. *من المقدار الذي عَمِلَ عليه بطلميوس فإذا ضَرَبْنا الثمانية عشر والاربعة الاخماس في الستّين والنصف والثُّلْث والعُشْر والثلْث عُشْرٍ كان بعد الشمس عن مركز الارض اذا كانت في بعدها الابعد الفًا ومائة وستًّا واربعين مرّة مثل نصف قطر الارض واذا قسَمْنا ذلك

1) Cod. وكان — 2) Deest in cod. — 3) Deest in cod. — 4) Cod. الارض — 5) Cod. انما — 6) Cod. الشمس

على الاربعة الاجزاء والنِّصْف التي بين قطر الارض وقطر الشمس بالتقريب كان الذي من مركز الارض الى طَرَف الظلّ مائتين واربعًا وخمسين مرّة وثُلُثَيْ مرّة مثل نصف قطر الارض. واذا كان قطر فلك تدوير الشمس كلُّه الذي هو ضِعْف ما بين المركزَيْن كما قد كان ظهَر فيما تقدَّم من هذا الكتاب وهو قريب من اربعة اجزاء وسُدْس كان اختلاف بُعْد الشمس عن مركز الارض قريبًا من ستّ وسبعين مرّة مثل نصف قُطْر الارض ونصف ذلك هو ثمانية وثلثون وهو حِصَّة البعد الاوسط فبعد الشمس الاقرب عن مركز الارض يكون الفًا وسبعين مرّة مِثْل نصف قطر الارض وبعدها الاوسط يكون الفًا ومائة وثمانية وبعدها الابعد الفًا ومائة وستّة واربعين على ما كان تَبَيَّنَ والقمر يستُر الشمس عن الأبْصار اذا كان بينه وبينها الف وخمس وثمانون مرّة مثل نصف قطر الارض بالتقريب وهذه النسبة التي ظهَرَتْ لنا بالكسوفات الشمسيّة. ﴿ وامّا قبول القمر الضوء ﴾ فمن الشمس تكون الزيادة والنُّقْصان في ضَوْئِهِ بحَسَب بعده وقُرْبه منها وذلك أن كلّ مُجَسَّم مستدير فإنّما يقَع البَصَر على النصف الذي يُواجِهُ البَصَر منه فقط فنصف كُرَة القمر التي تُواجِهُ الارض هو النصف الذي يواجه الشمس اذا رَأَيْنا القمر مُمْتَلِءَ الضَّوْء وذلك يكون في اوقات انتصاف الشهر القمريّ فإذا كان النصف الذي يواجه الارض خِلاف النصف الذي يواجه الشمس *وكان الذي يواجهها هو النصف الباقي لم نَرَ فيه f. 62,v. شيْئًا من الضوء ويكون ذلك وقت المُحَاق وفيما بين ذلك فإنّما نَرَى الضَّوْء فيه بحَسَب ما يقَع في النصف الذي يواجه الأبْصار من النصف الذي يواجه الشمس من النور وهو كلَّما بَعِدَ عن الشمس من وقت المُحَاق كثُر الضوء فيه ويَزِيد الى أن يُقابلها على قريب من[1] قطر الفلك فيَمْتَلِئُ الضوء فيه ثمّ يَبْدَأُ بالنقصان كما كان في الزيادة الى أن يَضْمَحِلّ[2] في آخِر الشَّهْر. ﴿ ونرسُم مِثال ذلك ﴾ دائرةً لفلك القمر على مركز يَ وقطر زَنَ ونمُدُّ قطر زَنَ الى نقطة بَ ونتّخِذ نقطة بَ مركزًا ونُدير عليه دائرةً للشمس على قطر اَجَ ولتكن نقطة يَ مركز الارض وخطّ بَ يَ بعد الشمس عن الارض في القُوّة ونتّخِذ نقطة نَ من الفلك القمريّ المائل مركزًا ونُدير عليه دائرةً للقمر لوقت الاجتماع حَيْثُ يكون مركز دائرته تحت مركز دائرة الشمس في السَّمْت اعني على الخطّ الذي يجوز على مركز الشمس والارض ثمّ يبعَد مركز دائرة القمر عن نقطة نَ في فلكه بحَسَب مَسِيره في اليوم او في اكثر من

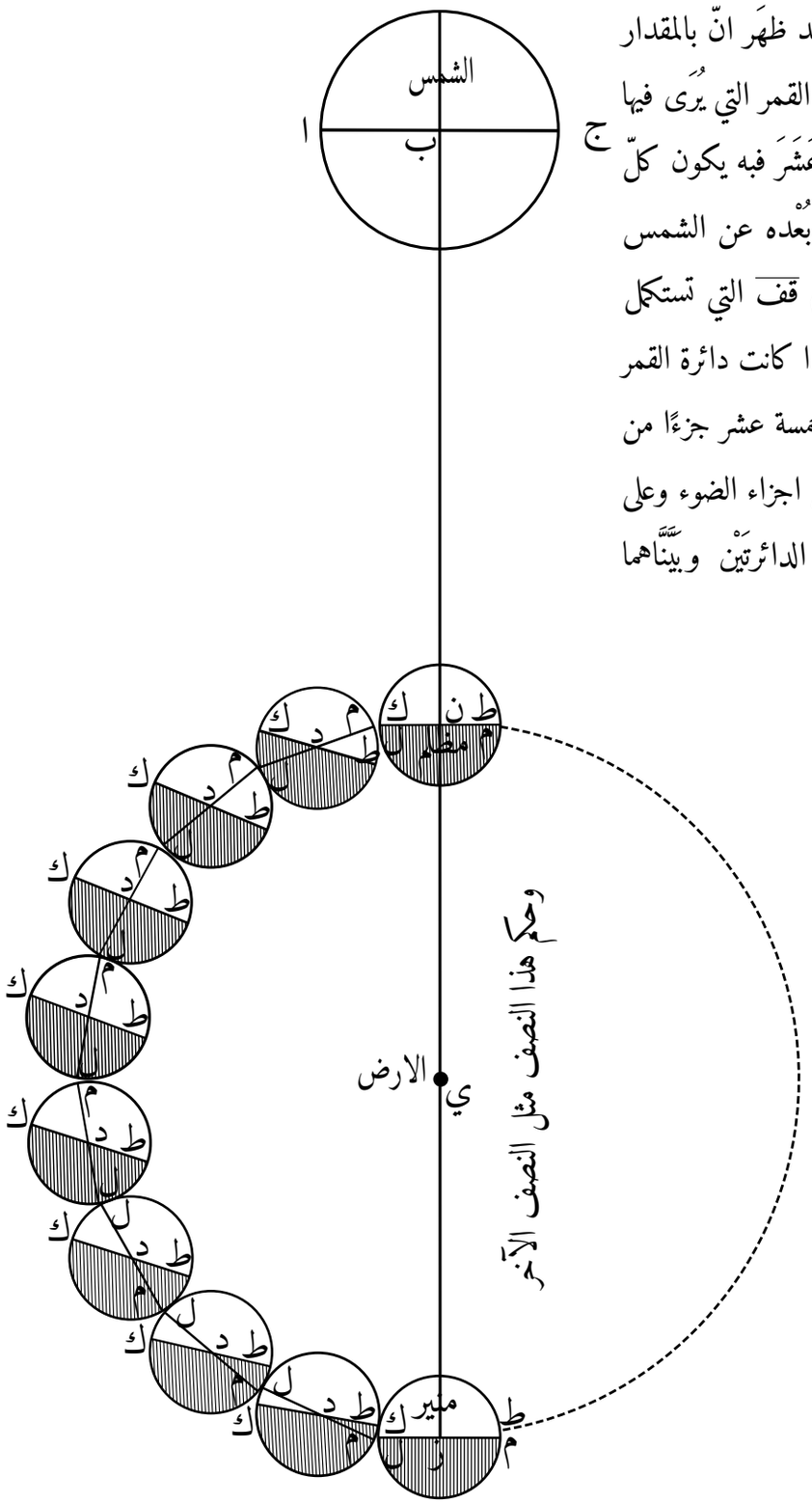
1) Cod. addit نصف — 2) Cod. يضطحل

اليوم او اقلَّ الى أن ينتهِيَ الى المُقَابَلة فيكون مركز دائرته نقطة زَ ونجعَل مراكز دَوَايِر القمر فيما بين نقطتَيْ زَ نَ على علامة دَ يَتْلُو بعضها بعضًا. ونُخْرِج[1] من طَرَفَيْ قطر الشمس اللّذان هما علامتَيْ[2] آ جَ خُطُوطًا الى دَوَايِر القمر كلِّها يُماسّ كلَّ دائرة منها خَطَّان على طَرَفَيْ قطر دائرة القمر ونرسُم عليهما في جميع الدَّوَايِر علامتَيْ كَ طَ ونَصِل بين نُقْطَتَيْ كَ طَ من كلّ دائرة بخَطّ يجوز على مركز دَ فنُحَمِّر فيه النصف المَضِيءَ الذي يُوَاجِهُ الشمس من دائرة القمر ونَطْمِس النصف الآخر الذي لا تَرَاه الشمس *ثمّ نُخْرِج من نقطة يَ التي لمركز الارض الى كلّ دائرة من دَوَايِر القمر f. 63,r. خطَّيْن يُماسَّانِ دائرة القمر ونرسُم على موضع المُمَاسَّة من كلّ دائرة علامتيْ مَ لَ ونصِل بينهما بخطّ يجوز على نقطة دَ من كلّ دائرة فنَجِد النصف الذي يقَع عليه البَصَر من تلك الدائرة وهو النصف الذي يواجه الارض فبحَسَب ما يقَع في هذا النصف الذي يواجه الارض ويقع عليه البصَر من النصف المَضِيء الذي يواجه الشمس يكون مقدار الضَّوْء الذي يُرَى في القمر فبَيِّنٌ في هذا الشَّكْل انّ نقطتَيْ مَ لَ في دائرة القمر عند المُحَاق تقعانِ في موضع نقطتيْ كَ طَ فإذا بَعُدَ القمر عن الشمس وقَع من نصف دائرته الذي يواجه الشمس في النصف الذي يواجه الارض قِطْعة صغيرة فكلَّما زاد بعده عن الشمس زاد عِظْم القِطْعة الى ان ينتهي رُبْع الشَّهْر فيكون النصف مقدار النصف من النصف الذي يواجه الارض ثمّ لا تَزَال القطعة تعظُم وتزيد على ذلك المقدار الى ان يُقابِل القمرُ الشمسَ فيكون النصف الذي يواجه الشمس كلّه هو الذي يواجه الارض فتصير نقطتي مَ لَ في مَوْضِعَيْ[3] كَ طَ ﴿ وسنصوِّر هذا الشكل ﴾ ونوقِّع فيه عشر دوايرَ للقمر يكون بُعْد القمر عن الشمس في كلّ دائرة من التسع دَوَايِرَ التي بَعْدَ دائرة الاجتماع عشرين جزءًا من اجزاء نصف الفلك ويصير شَكْل الضَّوْء في دائرة القمر على حَسَب مقادير هذه الأبْعاد عن سَمْت موضع الشمس الذي هو نقطة بَ واذ ذلك كذلك فقد وَضَحَ في هذا الشكْل زيادة ضوء القمر ونُقْصانه على الجهة التي تَرَى في بسيط الدائرة وامّا في المجسَّم المستدير فإنّه ضِعْف كلّ قِطْعة لأنّ زاويته على الجهة الكُرِيَّة على خِلاف هذا الشكْل وسنُمَثِّله فيما يستأْنف إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق[4]* f. 63,v.

---

1) Cod. يخرج — 2) Cod. التي هي علامة — 3) Cod. موضع. — 4) Fol. 64,r. nihil continetur. In figura litteras, quae in imagine codicis et Platonis omnino desunt, ad mentem auctoris restituimus; omisimus contra omnes rectas ا ك et ج ط, ne perspicuitas imaginis minueretur.

f. 64,v. *وقد تَبَيَّنَ بما قد ظهَر انّ بالمقدار الذي به تكون دائرة القمر التي يُرَى فيها الضَّوْء كاملًا خَمْسَةَ عَشَرَ فبه يكون كلّ اثنَيْ عشر جزءًا من بُعْده عن الشمس جزءًا واحدًا الى تمام قف التي تستكمل الخمس عشرة كلَّها واذا كانت دائرة القمر يب جزءًا كان كلّ خمسة عشر جزءًا من البعد جزءًا واحدًا من اجزاء الضوء وعلى هذه النِّسَب رَسَمْنا الدائرتَيْن وبيَّنَّاهما إن شاء الله تعالى.



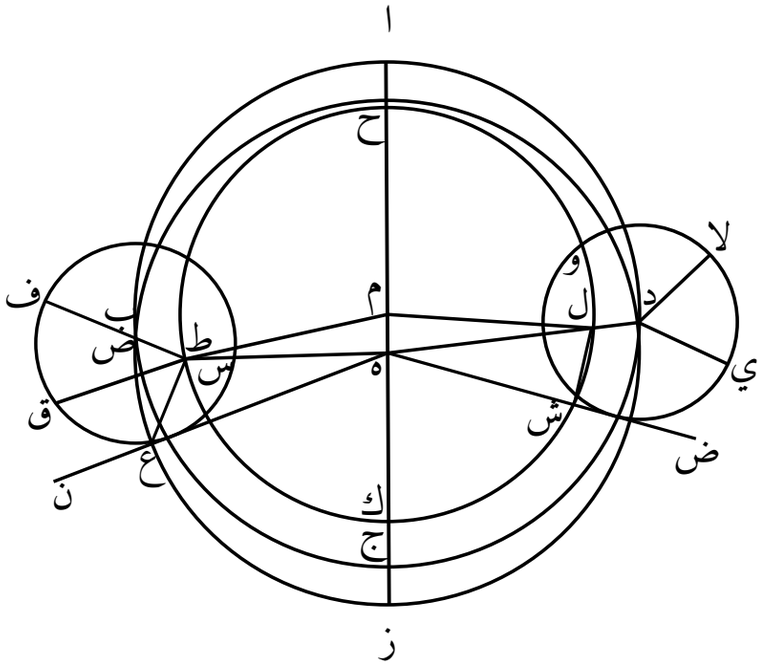
الباب الواحد والثلاثون

في صِفَة أَفلاك الكواكب الخمسة وحالاتها.

قال امّا صِفَة أَفْلاك الكواكب الخمسة وحالاتها التي عُرِفَتْ لها باختلاف مسيرها على طريق البُرْهان فإِنّ لكلّ كوكب منها اربعة افلاك على هَيْئَة افلاك القمر احدها المُمَثَّل بفلك البروج مركزه مركز فلك البروج معتدِل تحته وحركته كحركته والثاني الفلك المائل ومركزه مركز الفلك الممثَّل وسَعَتُه كسَعَته ومَيْله عن دائرة الفلك الممثَّل اكثر ما يكون الى ناحية الشَّمال والجَنوب بقَدْر عرض الكوكب كلّه وفي داخل هذا الفلك فلك آخر خارج المركز عن مركز الفَلَكَيْن متعلّق به يُلاصِقه على نقطة هي نقطة البُعْد الأَبْعَد وبقَدْر ما بين مركزَيِ الفلكيْن يُعْلَم تعديل الحاصَّة والمركز لكلّ كوكب منها على حَسَب ما تَبَيَّنَ في القمر والفلك الرابع فلك تدوير الكوكب ومركزه يَجْري على هذا الفلك الخارج من نقطة البعد الابعد الى جِهَة تَوالي البروج بقدر حركة الكوكب الوُسْطَى في الطُّول في اليوم والكوكب يتحرّك في فلك التدوير من نقطة البعد التي تُرَى على مركز فلك البروج الى جهة تَوالي البروج ايضًا بقدر حركة الكوكب الحاصّة له في كلّ يوم ونِصْف قُطْر كلّ فَلَك من أفلاك تداوير الكواكب يكون بقدر تعديله الأَوْسَط وله انحراف *في اسفل الدائرة واعلاها يكثُر في اسفلها فيزيد f. 65,r. على الاوسط ويقِلّ في اعلاها فينقُص عن الاوسط وهذا التعديل الاوسط هو المرسوم في الجَدْوَل السادس من جداول تعديل الكوكب وأقدار النقصان هي المرسومة في الجَدْوَل الخامس واقدار الزيادة هي المرسومة في الجَدْوَل السابع وامّا المرسوم في الجَدْوَل الرابع فهو الدقائق التي يُؤْخَذ بقدْرها من الزيادة والنقصان على الجهة التي جَاْتُ في القمر للزيادة. وامّا المرسوم في الجَدْوَل الثالث فهو تعديل الحاصَّة والمركز الذي يخرُج ممّا بين المركزين

وهذه أَمْثَال الأَفْلاك التي ذَكَرْنا أَنَّنا نرسُمها[1]

1) Figuram damus quam codex ineptissime praebet.



قال اوّل ما رسَمْتُ
دائرة الفلك الممثَّل عليها
ا ب ج د مركز على ه ودائرة
*أُخْرَى للفلك المائل[1] عليها f. 65,v.
ح ب ز د مركزها ايضًا نقطة
ه كما تقع في الكُرِيّ ودائرة
ثالثة للفلك الخارج عليها
ح ط ك ل وعلى مركزها م
فبَيِّنٌ أنّ نقطة ح هي
البعد الابعد ونقطة ك البعد
الاقرب من الفلك الخارج المركز ونجعَل نقطة ط من الفلك الخارج مركزًا لدائرة فلك التدوير ونُدير عليها دائرة فلك التدوير عليها ف ق س ونُخْرِج منه[2] خطّ م ط ق وخطّ ه ط ف ونفرِض مَوْضِع الكوكب من فلك التدوير نقطة ع ونُخْرِج خطّ ه ع ن[3] الذي تُرَى عليه حركة الكوكب في فلك البروج وبيّن انَّ قطر ا ز يجوز على المراكز وايضًا نتّخِذ نقطة ل من الفلك الخارج مركزًا ونُدير عليه دائرة لفلك التدوير عليها ي لا س[4] ونُخْرِج خطَّيْ م ل ي وه ل لا ونَجْعَل الكوكب في موضع س من فلك التدوير ونُخْرِج خطّ ه ش ض الذي يُرَى عليه في فلك البروج فبَيِّنٌ هو في هذه الدَّوَايِر انّه اذا كانت نقطة آ سَمْت البعد الابعد في فلك البروج وكان الكوكب في نقطة ع من فلك التدوير الذي مركزه ط وكان مركز فلك التدوير في نقطة ح إنّ الخطّ الذي يخرُج من نقطة ه يجوز على مركز م ونقطة آ وح ونَجِد نقطة البعد الابعد في فلك التدوير على علامة ق التي في[5] خطّ م ط ق وذلك أنّ خطّ م ط ق عند ذلك يكون موضع خطّ ه م آ ويكون موضع ق حينئذٍ موضع آ فيكون البعد الابعد الاوسط والحقيقيّ سَوَاءً بِلَا اختلاف لأنّ خطّ ه ط ف الذي عليه تُرَى نقطة البعد الابعد الحقيقيّة حينئذٍ يصير موضع خطّ ه آ *ايضًا ولكن اذا صار مركز فلك التدوير في موضع f. 66,r.

1) Deest in cod. — 2) Cod. من — 3) Pro ع cod. ف — 4) Cod. ي لا ع — 5) Cod. الذي قد

طَ الذي هو فيما بين نقطتَيْ حَ كَ من الفلَك الخارج وذلك اقلّ من نصف دائرته كان موضع البعد الحقّيّ في فلك التدوير نقطة فَ وموضع البعد الابعد الاوسط نقطة قَ ومنها يكون مسير الكوكب في فلك التدوير الخاصّ له وذلك هو قوس قَ عَ ولذلك يكون مسيره في الحاصّة اكثر من قوس قَ عَ بقوس قَ فَ التي هي الاختلاف. وكذلك ايضًا يكون موضع مركز فلك التدوير الذي يُرَى على نقطة هَ في فلك البروج اقلّ من الذي يُرَى على مركز مَ بقوس قَ فَ ايضًا وذلك أنّ نقطة فَ اقرب الى نقطة مَ من نقطة قَ وكذلك اذا جَعَلْنا مركز فلك التدوير في نصف الدائرة الثاني على نقطة لَ صار موضع مركز فلك التدوير الذي يُرَى فيه من فلك البروج على مركز هَ اكبر من الموضع الذي يُرَى فيه على مركز مَ بقوس لَا يَ فصار البعد الابعد الحقّيّ الذي يرى على مركز هَ اقلَّ من البعد الابعد الاوسط الذي يرى على مركز مَ بقوس لَا يَ ايضًا وذلك أنّ الكوكب في رَسْم شَ من فلك التدوير وحركته الوُسْطَى في فلك التدوير الخاصّ له من نقطة يَ الى نقطة لَا ثمّ الى نقطة شَ وحركته الحقيقيّة تكون من نقطة لَا فقوس لَا شَ من فلك التدوير اصغر من قوس يَ لَا شَ بقوس يَ لَا ولذلك يُزاد تعديل الحاصَّة والمركز على المركز اذا كانت حركة مركز فلك التدوير فيما بين نقطة البعد الابعد من الفلك الخارج الى نقطة البعد الاقرب منه ممّا يَلِي علامة لَ ويُنْقَص من الحاصّة واذا كان مركز فلك التدوير في النصف الثاني من الفلك الخارج الذي هو ممّا يَلِي علامة طَ يُنْقَص تعديل الحاصَّة والمركز *الذي هو قوس يَ لَا من المركز ويُزاد على الحاصّة فإذا عُرِفَ موضع المركز f. 66,v. الحقّيّ من فلك البروج عُلِمَ به حِصَص الاختلاف من الزيادة والنُّقْصان الذي يكون لفلك التدوير عند انحرافه فإنّه في الفلك الخارج[1] وايضًا فإنّه اذا كان الكوكب في موضع عَ من فلك التدوير كان بعده عن نقطة قَ اقلَّ من نصف دائرة فلك التدوير فلذلك يكون موضعه الذي يُرَى فيه من فلك البروج اكثر من موضعه الذي فيه مركز طَ من فلك البروج بالقوس التي على عمود عَ طَ[2] واذا كان الكوكب في موضع شَ كانت قوس لَا شَ من فلك التدوير اكثر من نصف دائرته فلذلك يكون موضعه الذي يُرَى فيه من فلك البروج اقلّ من الموضع الذي يُرَى فيه مركز لَ بالقوس التي تقَع على عمود لَ شَ ولذلك يُزَاد تعديل الكوكب الاوسط المعدَّل بانحراف فلك التدوير على المركز

1) Deest in codice. — 2) Cod. ع ص

المعدَّل اذا كانت حاصَّة الكوكب المعدَّلة اقلَّ من قف ويُنقَص منه اذا كانت الحاصّة المعدَّلة اكثرَ من قف فيكون ما يحصُل بَعْدَ تلك الزيادة او ذلك النُّقْصان هو بُعْد الكوكب في فلك البروج عن نقطة البعد الابعد من الفلك الخارج المحدودة الموضع في فلك البروج. ﴿ وامّا عِلَّة الرُّجُوع في الكواكب المتحيِّرة ﴾ فهي انّ اختلاف تعديل الكوكب في الزيادة والنقصان في اليوم الواحد في بعض مواضعه من فلك التدوير اكثر من مسيره الاوسط التي هي حركة مركز فلك التدوير في الفلك الخارج ليوم فإذا قُوِّمَ موضع الكوكب الحقّيّ في اليوم ثمّ زِيدَ على وَسَطه مسيره ليوم آخر ثمّ نُقِصَ[1] من ذلك ما هو اكثر من التعديل الاوّل باكثر من مسيره الاوسط في ذلك اليوم او زِيدَ على ذلك من التعديل ما هو اقلّ من التعديل الاوّل باكثر من مسير الكوكب الاوسط في اليوم كان موضع الكوكب في فلك البروج اقلّ من الموضع الذي كان فيه بَدْئًا ولا يتهيّأُ ذلك إلّا اذا كان الكوكب في نصف[2] فلك تدويره الاقرب الذي *هو بالاضْطِرَار اقلّ من النصف الأَعْلَى لأنَّ قوس f. 67,r. الفلك الخارج تُحدّ هٰذَيْنِ النِّصْفَيْنِ. فأَمّا النصف الأَسْفَل فهو قوس شَ وَ وامّا النصف الأَعْلَى فهو قوس وَ لا ي شَ ولذلك اذا انتهى مسير الكوكب من نقطة البعد الابعد في فلك التدوير الى نقطة وَ كان فيه كالواقف المنصوب في الدائرة فإنّه يقَع عند ذلك في الخطّ المُمَاسّ لفلك التدوير الذي يخرُج من نقطة ه فيكون عند ذلك نقصان وزيادة اختلاف تعديله ليوم مثل مسيره الاوسط ليوم فلا تظهَر له حركة حتَّى يجوز نقطة وَ فيقع في النصف الاسفل فلا تَزال حركته في فلك البروج تُرَى الى الجهة المتقدِّمة من البروج حتّى ينتهي الى علامة شَ فيقع في الخطّ المماسّ ثانيةً فيكون كالواقف المُتَرَفِّع في الدائرة على تلك الجهة فإذا تَرَفَّعَ عن نقطة شَ بَدَأَتْ حركته تُرَى الى جهة تَوَالي البروج ما دام في النصف الأَعْلَى من فلك التدوير. وإن كان الكوكب في ذاته لا[3] رُجُوعَ له في مسيره وإنّما يَعْرِض له ذلك عندنا لاختلاف مراكز افلاكه وحاله في فلك التدوير. وأمّا الشمس والقمر فإنّهما لا يَعْرِض لهما ذلك عندنا وذلك لأنّ مسير كلّ واحد منهما في اليوم اكثر من اختلاف تعديله في اليوم أَضْعَافًا كثيرة فليس بَيِّنٍ[4] فيهما حال الرُّجُوع وإن كانا لا بُدَّ لهما في ذاتهما من مسير في النصف الاقرب[5] من فلك تدويره ولكنّه لا يُحَسُّ لهما ذلك. ﴿ وقد امتحنَّا حركة كلّ كوكب ﴾ من هذه

1) Cod. ينقص — 2) Deest in cod. — 3) Cod. الا — 4) Cod. بين — 5) Vel الاسفل; cod. الاقل

الكواكب الخمسة المتحيّرة كثيرًا في مواضع من افلاك تداويرها احدها اذا وافق الكوكب نقطة البعد الابعد منه والثاني اذا وافق نقطة البعد الاوسط والثالث حين يوافق نقطة البعد الاقرب وفي غير ذلك من المواضع التي تكون لمركز فلك التدوير في الفلك الخارج على جهة البعد عن نقطة البعد الابعد منه والقرب منها حتّى وَقَفْنا على ما ظهَر من حركاتها الوُسْطَى في الطول من الزيادة *على الحركات f. 67,v.
الموضوعة في كتاب بطلميوس ومع ذلك ايضًا على معرفة ما ظهَر من اختلاف حركاتها ومواضع بعدها الابعد في افلاكها الخارجة من فلك البروج وصَحَّحْنَاه وأثْبَتْنَاه في الجداول بَعْدَ أن أَلْحَقْنَا في مسيرها في الطول ما وجَدْناه في كلّ واحد منها من الاستدراك وامّا تعاديلها فإنّا وجدناها مقارِبة لِمَا في كتاب بطلميوس وكذلك مواضع أبْعادها فأَثبتناها بحالها إلّا ما كان من بُعْد المُشْتَرِي الابعد فإنّا قِسْنَاه بالقمر مِرَارًا كثِيرة بحَسَب موضع القمر المَرْئِيّ في اوقات القياسات فوجدناه نَقَصَ من المقدار الموضوع بقريب من ثمانية اجزاء. ولمّا كانت حركات الكواكب العَلَوِيّة في افلاك تداويرها هي ما يبقى من مسير الشمس الاوسط اذا أُنْقِصَ منه حركة الكوكب الوُسْطَى في الطول وكان مسير الزُّهَرَة وعُطارِدَ الاوسط مثل مسير الشمس الاوسط فأَمّا حاصّتهما فإنّها تخرُج من الجداول ونَجِدُ حاصّة الزُّهَرَة اكثر من حاصّتها الموضوعة بقريب من اربعة اجزاء ونصف وحاصّة عُطَارِدَ قريبًا من جزءَيْن ونصف[1] فقَسَمْنا ذلك على الزمان الذي بَيْنَنَا وبين بطلميوس وزِدْنا ما حصَل اليوم الواحد من ذلك في مسير حاصّة كلّ واحد منهما ليوم ولم نُغْفِلْ شيْئًا نَرَى أنّه يقع من قِبَله خَلَل بقَدْر الطاقة إلّا وأحْكَمْناه[2] وإن كانت حركاتها غيرَ مُدْرَكَة بالحقيقة ولا يُمْكِن إدْرَاك حركات النَّيِّرَيْن وذلك أنّ أرصادها إنّما وقَعَتْ عند مُوَافَقَتها لبعض الكواكب الثابتة بالتقريب. ولمّا كانت ايضًا أَبْعادها البعيدة تتحرَّك بحركة فلك الكواكب الثابتة استَغْنَيْنا عن وَضْع جداول الحركات لحاصّة كلّ كوكب من الكواكب العَلَوِيَّة ولمسير الكوكبَيْن السُّفْلَيَيْن وعن قِيَاس أَبْعادها الى قَلْب الأَسَد او غيره من الكواكب الثابتة وأَلْقَيْنَا ايضًا ذِكْر الأَرْصاد *التي كانت لها عندنا في المواضع المذكورة طَلَبَ الإيجاز ولِكَيْلَا تكثُر الخَطْب فيما نُحاوِل من البَيَان في f. 68,r.
كلّ كوكب منهما. وأمّا عُرُوض الثلثة الكواكب العلويّة أعْنِيهم زُحَل والمُشْتَرِي والمرِّيخ فإنّها تُقارِبُ ما وجدناها من الأَقْدار في كتاب بطلميوس فأَقْرَرْناها بحالها في تَعَرُّف عُرُوضها وامّا الزُّهَرَة وعُطارِد

1) Sed differentia est unius gradus; cfr. adnotationes ad versionem. — 2) Cod. sine و

فإنَّا وجدنا في عروضها اختلافًا كثيرًا وقَع فيما نَرَى من قِبَل ما يُعْمَل به في معرفة العَرْض فغَيَّرْنا مَأْخَذ العَمَل الذي وجدناه لهما في كتاب بطلميوس الى ما رَأَيْناه يُقَارِب ويُوَافِق ما نَجِدُ من عروضهما بالرَّصْد. وقد يُمْكِن أن يكون ما وقع في العَمَل في كتاب بطلميوس من قِبَل المُتَرْجِم للَفْظه اليُونَانيّ او خَلَل وقع في النُّسْخَة التي منها تَرْجَمَ الكتاب والله أَعْلَمُ.

الباب الثاني والثلثون

في معرفة تأْريخ العَرَب والروم والقِبْط والفُرْس وتحويل بعضها الى بعض.

قال إنّ أَسْمَاء شهور العَرَب المُحَرَّمُ صَفَرٌ رَبيعٌ الأَوَّلُ رَبيعٌ الآخِرُ جُمَادَى الأُولَى جُمَادَى الآخِرَةُ رَجَبٌ شَعْبَانُ رَمَضَانُ شَوّالٌ القَعْدَةُ الحِجَّةُ وهي شَهْرٌ ثلثون يومًا وشَهْرٌ تسعة وعشرون يومًا إِلّا ذو الحِجَّة فهو من تسعة وعشرين يومًا وخُمْس وسُدْس. ﴿ أَسْماء شهور الرُّوم ﴾ على ابتداء اليونانيّين واهل مِصْرَ أَيْلُولُ لَ يومًا تِشْرِين الاوّل لَا يومًا تِشْرِينُ الثاني لَ يومًا كانُون الاوّل لَا يومًا كانُون الآخِرُ لَا يومًا ايضًا سُبَاطٌ كَ يومًا ورُبْع يوم فيُضاف الربْع الى الربْع ثلث احوال مُتَوَالِيَات وتُكْبَس السنة في الرابعة فيكون فيها سُباط كَط يومًا آذَارُ لَا يومًا نِيسَانُ لَ يومًا أَيَّارُ لَا يومًا حَزِيرَانُ لَ يومًا تَمُّوزُ لَا يومًا آبُ لَا يومًا فجميع ايّام السنة العَجَمِيّة شسه يومًا ورُبْع يوم وفي السنة الكَبِيسَة شسو وهي السنة التي يكون فيها سُباط من تسعة وعشرين كاملة إن شاء الله. * ﴿ أَسْماء شهور الفُرْس ﴾ f. 68,v. فَرْوَرْدِين[1] ماه [اوّل يوم منه النَّيْرُوز][2] أَرْدِبِهِشْت[3] ماه خُرْدَاذ ماه تِيرْماه مُرْدَاذ ماه[4] شَهْرِيوَرْ ماه[5] مِهْرماه آبان ماه اليوم السادس والعشرون من آبان ماه الفَرْوَرْدَجَان[6] وهي عشرة ايّام خمسة منها بَقِيّة آبان ماه الى الثلثين الواجبة له وخمسة ايّام تُطْرَح ولا تُعَدّ من الشهور واليوم السادس عشر[7] من مِهْر ماه المِهْرَجان آذَرْماه دَيْماه بَهْمَن ماه إِسْفَنْدَارْمَذْ ماه وكلّ شهر منها ثلثون يومًا وخمسة بعد آبان ماه

1) Cod. semper افروزدين; Plato: Afrosdmeh, Efrosdmeth, Affrosdmec, Effrosdimec, cet. — 2) Haec in cod. post اردبهشت ماه leguntur. — 3) Cod. اردیهشت — 4) Cod. امرداذماه — 5) Cod. شهریرماه — 6) Cod. الفرودجان — 7) Cod. وعشرين

زيادة مَلْقِيّة فجميع ايّام السنة الفارِسيّة ثلثمائة وخمسة وستّون يومًا بِلا كَسْر فيها إن شاء الله. ﴿ أَسْمَاء شهور القِبّط ﴾ تُوت بابَه أَتُور كِيَهْك طُوبَه أَمْشِير[1] بَرْمَهَات بَرْمُوذَه بَشَنْس بَؤُنَه أَبِيب مِسْرَى[2] كلّ شهر منها ثلثون يومًا وخمسة ايّام تُلْقَى بعد الشهور تسمَّى اللَّواحِقَ فجميع ايّام السنة القِبْطِيّة ثلثمائة وخمسة وستّون يومًا ورُبْع يوم وفي السنة الرابعة شسو يومًا وتأْريخ الرُّوم والقِبْط هو من مَمَات الإِسْكَنْدَرِ الماقَذُونِيّ لأَهْل مِصْرَ وللرُّوم من سِنِي ذي القَرْنَيْن الإِسْكَنْدَر وبينهما اثنتا عشرة سنة مصريّة. ﴿ فإِذا اردتَ انْ تعرِف ﴾ بِسِنِي الهِجْرَة رَأْس كلّ شهر تُريد من سني العَرَب فخُذْ سني الهجرة التامّة فاضْرِبْها في ثلثمائة واربعة وخمسين يومًا وخُمْس وسُدْس يوم فما بلغ انْظُرْهُ فإِن وقَع فيه كَسْر وذلك الكسر اقلّ من نصف يوم فأَسْقِطْه ولا تعتَدّ به وإِن كان أكثر من نصف يوم فاحْتَسِبْ به يومًا وزِدْه فيما يجتمع من الأيّام فما بلغ عدد الأيّام فهو ما مَضَى من اوّل الهجرة الى آخِر تلك السنة التامّة من الايّام وهو الأَصْل فاحْفَظْه ثمّ خُذْ هذا الأَصْل وزِدْ عليه خمسة ايّام وأَلْقِ المجتمع سبعةً بسبعة *فما بَقِيَ دون سبعة او سبعة فهو علامة السنة المستَقْبِلة فألْقِه من يوم الأَحَد يخرُج بك الحساب الى اليوم الذي يدخُل به المحرّم من السنة التي انت فيها وهي المنكسِرَة. ﴿ وإِن أَرَدْت غيره من الشهور ﴾ فزِدْ على علامة السنة لِمَا مَضَى من شهور السنة التامّة لشهر يوْمَيْن ولشهر آخَر يومًا يكون ذلك لكلّ شهرَيْن تامَّيْن من الشهور القمريّة ثلثة ايّام فإِنْ كان شهر واحد او بقي شهر مُفْرَد فخُذْ له يوْمَيْن ثمّ ألْقِ ذلك سبعةً سبعةً وأَلْقِ ما يَبْقَى دون سبعة او سبعة من يوم الأَحَد يَقِفْ بك الحساب في اليوم الذي يدخُل به ذلك الشهر الذي طلَبْتَ علامتَه. وهذا هو الحساب الذي يُعْمَل عليه في الزِّيجَات والتَّوَارِيخ فلا تَتَعَدَّه[3] الى غيره زاد او نقَص. ﴿ وإِن اردتَّ أن تعرِف اوائل الشهور الروميّة ﴾ بتأْريخ ذي القَرْنَيْن على ابْتِدَاء المِصْرِيّين فخُذْ سِني ذي القرْنين التامَّة فزِدْ عليها رُبْعها فما بلَغ إِن وقَع فيه كَسْر فلا تعتَدّ به زاد على النصف او نقَص منه ثمّ اضْرِبْ مَبْلَغ ذلك في ثلثمائة وخمسة وستّين يومًا وأَلْقِ ما بلَغ ذلك سبعةً سبعةً فما بقي دون سبعة او سبعة فهو علامة السنة فأَلْقِها على الرَّسْم الاوّل تخرُج الى اوّل يوم من أيْلول من السنة المستقبلة التي انت فيها فإِن وقع الكَسْرُ نِصْفًا سَوَاءً فإِنّ السنة الداخلة عليك كبيسة أَعْنِي السنةَ المستَقْبِلة وإِن زاد على النصف او نقَص بك فلا[4].

f. 69,r.

1) Cod. امسير — 2) Cod. مشرى — 3) Cod. تتعداه — 4) Deest in cod.

وإن اردتَّ غيْرَ أَيْلول من الشهور فزِدْ على علامة السنة لِمَا مَضَى من السنة من الشهور التامَّة لكلّ شهر يكون ثلثين يومًا يومَيْن ولكلْ شهر يكون من احد وثلثين يومًا ثلثة ايّام ولا تَأْخُذْ لسُبَاط شيْئًا إلّا أن تكون السنة كبيسة فتأْخذ له يومًا واحدًا فما بلَغ فأَلْقِه سبعةً سبعةً وأَجْرِ فيه على الرَّسْم المتقدّم من الطَّرْح تخرُجْ الى اوّل يوم من الشهر الذي تُريد إن شاء الله. *﴿ وإن اردتَّ أن تعرِف اوائل الشهور الفارِسيَّة ﴾ f. 69,v.
بسِنِيهم المعلومة نخُذْ سِنِي يَزْدَجِرْدَ بنِ شَهْرِيَارَ[1] بن كِسْرَى مَلِك الفُرْس التامَّة فزِدْ عليها أَبَدًا ثلثة فاضرِبْها في ثلثمائة وخمسة وستّين فما بلَغ فأَلْقِه[2] سبعةً سبعةً فما بقي دون سبعة او سبعة فألْقِه من يوم الأَحَد يكون اليوم الذي يقِف فيه العَدَد هو[3] اوّل يوم من فَرْوَرْدِين ماه[4] وهو يوم النَّيْرُوز. وإن اردت غيره من الشهور الفارسيّة فزِدْ على علامة السنة الذي عرَفْتَ به يوم النيروز لِمَا مضى من السنة من الشهور التامَة لكلّ شهر يومَيْن غير آبان ماه فلا تَأْخُذْ منه شيئًا ثمّ أَلْقِ ذلك سبعَةً سبعةً وأَجْرِ على الرسم من إِلْقَائها من يوم الاحد[5] وخُذِ اليوم الذي يَقِف فيه العدد مَبْدَأً للشهر الذي طلَبْتَ. ﴿ وٱعْلَمْ ﴾ انّ القِبْط يتقدّمون اليونانيّين من اهل مِصْر في مَدْخَل ايلول بثلثة ايّام وهم يَسْبِقونهم في التأْريخ في كلّ اربع سِنِين بيوم ﴿ فإِذا اردت أن تعرِف رُؤُس شهور القِبْط ﴾ نخُذْ سني ذي القرنين التامّة فزِدْ عليها ابدًا ستّة[6] وٱضْرِبْه في ايّام السنة فما بلَغ فأَلْقِه سبعةً سبعةً وما بقي دون سبعة او سبعة فأَجْرِه على الرَّسْم المتقدِّم فحَيْثُ انتهى بك العَدَد هو اوّل يوم من ايلول وهو تُوت من السنة المستقبلة. وإن اردت غيره من الشهور فزد على علامة السنة لِمَا مضى من السنة من الشهور التامَّة لكلّ شَهْر تامّ يومَيْن فما بلغ فأَلْقِه سبعةً سبعةً وأَلْقِ ما بقي دون سبعة او سبعة من يوم الأَحَد يكون اليوم الذي تنتهي اليه بالعدد اوّل ذلك الشهر الذي تُريد فإِنِ ٱنْقَضَتِ الشهور كلّها فألْقِ بَعْدَ ذلك خمسة ايّام وحينئذٍ تدخُل السنة التي تستقبل لأنّ تلك الايّام هي اللَّوَاحِق التي لا تُعَدّ من الشهور إن شاء الله. ﴿ وإن اردت أن تعرِف تاريخ الرُّوم بتاريخ الهِجْرة ﴾ وهو التَّحْويل *فتَعْلَمَ اليوم الذي انت فيه من شهور f. 70,r.
الروم وكَمْ سنةً لذي القَرْنَيْن نخُذِ الأَصْل العَرَبِيّ الذي أَمَرْتُك بحِفْظه فزِدْ عليه ثلثمائة وسبعة عشر فما بلغ فزد عليه ما مضى من السنة من الشهور العربيّة والايّام فما اجتمع فٱقْسِمْه على ثلثمائة وخمسة وستّين يومًا ورُبْع يوم فما خرج فسِنُون تامّة فزد عليها ابدًا تسعمائة واثنتين وثلثين سنة فما اجتمع فهو

1) Cod. سهرياز; postea deest بن — 2) Cod. addit من — 3) Cod. وهو — 4) Cod. افروزدين ماه — 5) Deest in cod. — 6) Cod. سبعه

سِنو ذي القرنين التامّة فاحفَظْها وما بقي من الايّام التي دون السنة فأَلْقِ منها لكلّ شهر عدد ايّامه وٱبْدَأْ من ايلول فما حصَل فشهور تامّة وما لم يُتِمّ شَهْرًا فهو ما مضى من الشهر الذي انتهيْتَ اليه وهو الشهر المستقبل الذي انت فيه من الايّام فإِنْ فضِل معك كَسْر فلا تَعْتَدّ به وإِن وقع الكسْر نِصْفًا سَوَاءً فتلك السنة التي انت فيها وهي السنة المستقبلة التي لم تدخُلْ في عدد السِّنِين التي حفِظْتَ كبيسة فخُذ لسُبَاط في تلك السنة تسعة وعشرين يومًا كاملة إِن شاء الله. ﴿ وإِن اردت أن تعْلَم تاريخ القبط من قِبَل تاريخ الروم بالحقيقة ﴾ فخُذ سني ذي القرنين مع السنة التي انت فيها ولو لم يدخُلْ منها إِلّا يوم واحد ثمّ أَلْقِ من ذلك مائتَيْن وسبعة وثمانين فما بقي فخُذ رُبْعه فإِن وقَع فيه كسْر فلا تعتَدّ به او لم يقَعْ فيه كسر فإِنّ تلك السنة التي انت فيها كبيسة فإِذا لم يقَعْ كسر فألْقِ ممّا يجتمع لك من الأَرْباع يومًا واحدًا الّا أن ينقضِيَ سُبَاط فإِذا ما انقضى سُباط فزد ذلك اليوم الى الارباع فما حصَل فزد عليه ابدًا ثلثة ايّام التي بها تتقدّم القِبْط لليونانيّين في مَدْخَل ايلول وهو تُوت فما بلغ فزد عليه من اوّل ايلول الى اليوم الذي انت فيه فإِن زاد ذلك على شسه فألْقِها منه أَعْني ألْقِ منه شسه وزد على سني ذي القرنين التي معك سنة تامّة. *وإِن كانت السنة كَبِيسَةً وكان سُباط قد انقضى فخُذ كط f. 70,v. يومًا وألقِ ممّا اجتمع لك من الأيّام شسو يومًا فما بقي من الأيّام بَعْدَ ذلك فهو ما مضى من ايّام القِبْط من تلك السنة التي انت فيها من سني القبط فألْقِ لكلّ شهر ثلثين يومًا وٱبْدَأْ من توت فما خَرَجَ فشهور تامّة وما بقي دون ثلثين فهو ما مضى من ايّام الشهر الذي انت فيه من شهور القبط وبهذا التأْريخ تُسْتَخْرَج حركات الكواكب بقانون ثاوُن بَعْدَ أن يُزَاد على السنين يب سنة لتكون من مَمَات الاسكندر الماقَذُونيّ ولا تُدْخِل الشهر الاوّل المرسوم في الجداول في عدد الشهور. ﴿ وإِن اردت أن تعرِف تاريخ الفُرْس من قِبَل تاريخ الهِجْرَة ﴾ بالحِساب فخُذ الأَصْل العربيّ الذي أَمَرْتُك بحِفْظه فزد عليه لِمَا مضى من السنة لشهر ثلثين يومًا ولشهر تسعة وعشرين يومًا وزد على ذلك ايضًا ما مضى من الشهر العربيّ الذي انت فيه من الايّام فما بلغ فهو ما مضى من اوّل الهِجْرة الى اليوم الذي اردت من عَدَد الايّام فانقُصْ من ذلك ثلثة آلاف وستّمائة واربعة وعشرين يومًا وهي التي بين الهجرة وبين يَزْدَجِرْدَ من الايّام فما بقي فاقسِمْه على شسه فما خرَج فسِنُون تامّة من مَوْت يَزْدَجِرْد وما بقي دون شسه فخُذْ لكلّ شهر عدد ايّامه وٱبْدَأْ بفَرْوَرْدِين ماه[1] فاليوم الذي تنتهي اليه هو اليوم الماضي من

1) Cod. بافروزدين ماه

ذلك الشهر المستَقْبِل الذي اردتَّ من شهور الفُرْس واذا عدَدْتَّ آبان ماه فاحسِبْ له خمسة وثلثين يومًا وذلك للخمسة الايّام اللَّوَاحِق التي تُضَاف معه اعني تُطْرَح بَعْدَه ولا يُعْتَدّ بها والذي يَتْلُو اليوم الذي يَتِمُّ به عددُ ايّام السنة الفارسيّة من الايّام فيه يوم النَّيْرُوز من شهور الفُرْس[1] فاعْلَمْ ذلك وتَفَهَّمْه تَجِدِ الصَّوَاب إن شاء الله. *﴿ وإن اردت أن تعرِف تاريخ الهِجْرَة من قِبَل تاريخ الرُّوم ﴾ f. 71,r.
على ابتداء المِصْرِيّين فانقُصْ من سني ذي القَرْنَيْن التامّة تسعمائة واثنتين وثلثين سنة فما بقي فاضربْه في ثلثمائة وخمسة وستّين يومًا وربْع يوم فإن وقع كَسْر فاحفَظْه ثمّ انقُصْ ممّا يجتمِع لك من الايّام ثلثمائة وسبعة عشر يومًا فما بقي فزِدْ عليه ما مضى من السنة التي انت فيها من اوّل أَيْلُول الى اليوم الذي انت فيه فما بلَغ فهو الذي مضى من الايّام من اوّل سنة الهِجْرة الى اليوم الذي اردتَّ فاقسِمْه على شَندَ يومًا وخُمْس وسُدْس يوم فما حصَل فسِنُون تامّة مَضَتْ من اوّل الهجرة وما بقي دون ذلك إن كان فيه كَسْر وكان اقلّ من نصف فأَلْقِه ولا تَعْتَدّ به وإن كان اكثر من نصف فتَمِّمْ يومًا[2] وزِدْه على الايّام ثُمَّ أخْرِج الايّام من المحرَّم لكلّ شهر عدد ايّامه وهو شهر لَ يومًا وشهر كَطَ يومًا فما خَرَجَ فشُهُور تامّة ماضية من السنة المُقْبِلة أعْني المُسْتَقْبِلة التي انت فيها من سني الهجرة وهي التي لم تَدْخُلْ في عدد السنين وما بقي من الايّام دون شهر فهو ما مضى من ذلك الشهر الذي انت فيه من شهور العَرَب. ﴿ وإن طلَبْت تاريخ الهجرة من تاريخ الفُرْس ﴾ فخذ سني يَزْدَجِرْدَ التامّة فاضْرِبْها في شَسَه يومًا فما بلغ فزِدْ عليه من اوّل فَرْوَرْدِين ماه[3] الى اليوم الذي تُريد فما اجتمع فزد عليه ثلثة آلاف وستّمائة واربعة وعشرين فما بلغ فهو ما مضى من اوّل الهجرة من الايّام فاجعَلْه سِنِينَ عَرَبيّة على الرَّسْم المتقدِّم. ﴿ وإن اردت أن تعلَم ما مضى لتاريخ الفرْس من قِبَل تاريخ الرُّوم ﴾ بالحساب فخذ سني ذي القرنين التامَّة وأَلْقِ منها تسعمائة وثلثًا واربعين سنة فما بقي فهي السنين التي تُريد فاحفَظْها ثمّ خُذْ رُبْعها فإن وقع فيه كَسْر فلا تَعْتَدّ به فما بلَغَتْ *ايّام الأَرْباع فزِدْ عليها أبدًا سبعة وسبعين يومًا فما بلغ فزد عليه من اوّل ايلول f. 71,v.
الى اليوم الذي تُريد فإن كان ما يجتمع اكثر من شَسَه يومًا فألْقِ منه شَسَه يومًا وزد على تلك السنين التي حفِظْت سنة أُخْرَى وما بقي من الايّام فألْقِ لكلّ شهر عدد ايّامه وٱبْدَأْ من اوّل فَرْوَرْدِين ماه[4] على الرسم المتقدِّم فإنْ وَقَعَ الكسر الذي يحصُل من الارباع ثلثة ارباع فتلك السنة كبيسة فخذ

1) Cod. العرب — 2) Cod. فتمه يوم — 3) Cod. افروزدين ماه — 4) Cod. افروزدين ماه

لسُبَاط فيها كط يومًا وإِنِ ٱحْتَجْتَ أن تعرِف ايّ يوم يقع فيه[1] النَّيْرُوز من السنة المستقبلة من شهور الرُّوم فخذ ما يجتمع من الارباع مع السبعة والسبعين فانقصْه أَبَدًا من شسو فما بقي فالقِهِ من أَيْلُول لكلّ شهر عدد ايّامه فاليوم الذي تنتهي اليه من ذلك الشهر الروميّ هو يوم النيروز وهو اوّل يوم من السنة المستقباة التي انت فيها من سني الفُرْس وما بعد النيروز من ايّام الفُرْس وشهورهم فعلى ما قد وصَفْتُ. ﴿ وإِن اردت أن تعلَم ما مضى لتأْريخ الروم من قِبَل تأْريخ الفرس ﴾ بالحساب فخذ سني الفُرْس التامّة فاضْرِبْها في شسه يومًا وزد على ذلك من اوّل فَرْوَرْدِين[2] ماه الى اليوم الذي تُريده فما بلَغ فاقسِمْه على شسه يومًا ورُبْع يوم فما حصَل فسِنُون تامّة فزد عليها تسعمائة وثلثًا واربعين سنة فما بلَغ فهو سِنُو ذي القرنين التامّة وما بقي من الايّام فألْقِه من ايلول لكلّ شهر عدد ايّامه ولا تَعْتَدّ بكَسْر فإِن لم يَبْقَ كسر فالسنة كبيسة فأَخْرِج لسُباط تلك السنة كط يومًا. ﴿ وان اردت ان تعلم تأْريخ الروم يتأريخ القِبْط ﴾ فخُذْ سني القِبْط وهي سني ذي القرنين المصريّة التامّة فأَلْقِ منها مائتَيْنِ وسبعة وثمانين واعرِف رُبْع ما يبقى فما كان فانقُصْه من الايّام الماضية من السنة المستقبلة التي انت فيها من سني
*القبط من اوّل تُوتَ الى اليوم الذي تُريده فما بقي فأَلْقِ منه ثلثة ايّام وما بقي فأَلقه من اوّل أَيْلُول f. 72,r.
فحَيْثُ بلغْتَ فهو اليوم الماضي من الشهر الروميّ الذي انت فيه. وان كانت ايّام الارباع اكثر من الايّام التي تجتمع من اوّل تُوت فانقُصْ من سني القِبْط سنة وزد على الايّام التي معك شسه يومًا وانقص منها تلك الايّام التي تحصُل من الارباع وما بقي فأَخْرِجْه من ايْلول على الرَّسْم المتقدِّم واذا وقع في الارباع كسر فلا تَعْتَدّ به. ﴿ وان زِدْتَّ على سني القِبْط التامّة ﴾ يب سنة تكون من مَمَات الإِسْكَنْدَر الماقَذُونيّ ثمّ زِدْت على ذلك اربعمائة واربعًا وعشرين سنة مِصْرِيّة كان الذي يجتمع من ذلك هو سِنُو كتاب بطلميوس الذي عمِل عليه في استخراج الحركات وهو من اوّل مُلْك بُخْتَنَصَّرَ الاوّل الى السنة التي تنتهي اليها من سني القِبْط وايّامهم التي من السنة المستقبلة. ﴿ وقد جعَلنا لتأْريخ العَرَب والرُّوم ﴾ جداول يُعْرَف بعضها ببعض وجداول يُعْرف بها اوائل شُهُورهم وبيّنّا العَمَل بها عند تلك الجداول لتسهُل المَعْرِفة بما يُحْتَاج اليه من ذلك في كلّ وقت تُريده إِن شاء الله.

1) Deest in codice. — 2) Cod. افروزدين

الباب الثالث والثلثون

في معرفة موضع الشمس الاوسط والحقّيّ الذي تُرَى[1] فيه من فلك البروج بتأْريخ الروم والعرب.

قال اذا اردتَّ ان تعلَم مَوْضِع الشمس من فلك البروج بتأْريخ الروم فٱمْسِكْ سِنِي ذي القَرْنَيْن التامّة ولا تُدْخِلِ السنة المنكَسِرَة التي انت فيها في العدد حتّى ينقضِيَ آخِر يوم من سُباط وَقْتَ انتصاف النهار منه وحينئذٍ تُدْخِلها في العدد ثمّ اطلُبْ مِثْل عدد السِّنِين التي معك في سَطْر العدد في جداول السنين المجموعة الروميّة المتفاضِلة بعشرين عشرين سنة فحَيْثُ ما أَصَبْتَ مثله او ما هو اقرب اليه ممّا هو اقلّ منه فخُذْ ما بإِزائه من الدَّرَج والدقائق والثواني المرسومة في جَدْوَل وَسَط الشمس *فأَثْبِتْها ثمّ انقُص السنين التي وجدتَّ في الجَدْوَل من السنين التي كانت معك فما بقي فهو سِنُون مبسوطة فاطلُبْ مثلها في سَطْر العدد من جداول السنين الروميّة المبسوطة وخذ ما بإِزائه ايضًا في جَدْوَل وَسَط الشمس من الدرج والدقائق والثواني فأَثْبِتْ كلَّ جِنْس تحت جنْسه تحت الذي اثبَتَّ اوّلًا ثمَّ اطلُب في جَدْوَل الشهور الروميّة ٱسْمَ الشَّهْر الروميّ التامّ الذي قَبْلَ الشهر الذي انت فيه وخذ ما بإِزائه في جَدْوَل وَسَط الشمس وأَثْبِتْ تلك الدَّرَج والدقائق والثواني تحت الذي أَثْبَتَّه قَبْلُ كلَّ جِنْس تحت جنسه ثمّ أَدْخِلْ عند ذلك عدد الايّام الماضية من الشهر الذي انت فيه من شهور الروم في جَدْوَل الأيّام من جَدْوَل وَسَط الشمس وخذ ما بإِزائه ايضًا من الدرج والدقائق والثواني وأَثْبِتْها مع الذي اثبتَّ من الثلٰث الجِهات المتقدِّم ذكرها ثمّ ٱبْدَأْ بلَقْط الثواني فأَجْمِلْها ثمّ أَلْق منها[2] ستّين وٱحسِبْ لكُلّ مَرَّة تُلْقِيها دقيقةً وٱرفَعْ ذلك الى الدقائق وما بقي دون الستّين فأَثْبِتْه تحت الثواني ثمّ أَجْمِل الدقائق مع ما ارتفع اليها من قِسْمة الثواني فما بلغَتْ فأَلق منها[3] ستّين واحتسِبْ لكلّ مرّة تُلْقيها دَرَجَةً وٱرْفَعْ ذلك الى الدرج وما بقي من الدقائق دون ستّين فأَثبتْه تحت الدقائق ثمّ أَجْمِل الدرج مَعَ ما ارتفع اليها من قِسْمة الدقائق فإِنْ كان ما يجتمع اكثر من دَوْر واحد او أَدْوَارًا ومِقْدَار

f. 72,v.

1) Cod. يرا — 2) Cod. القها من (3 Cod. فالقها من

الدَّوْر شس درجة فأَلْقِ منها الادوار وما بقي دون شس فأَثْبِتْه تحت الدرج فما حصَل من الدرج والدقائق والثواني فهو وَسَط الشمس المجتمع من الاربعة أَبْوَاب وهو مَوْضِع الشمس بمَسِيره الأَوْسَط من فلك البروج من اوّل الحَمَل فأَلْقِ من الدرج لكلّ بُرْج ثلثين وما بقي دون ذلك فهي الدرج والدقائق والثواني الذي قَطَعَتِ الشمس من ذلك البُرْج الذي لم يُتِمّ ثلثين. *﴿ وإِن اردت أن تعرِف وسط f. 73,r.
الشمس ﴾ بسني العَرَب فخذ سني الهِجْرَة مع السنة التي انت فيها فأَدْخِلْها في جداول حركة الشمس في سَطْر السنين المجموعة من سني العرب وهي المتفاضلة ثلثين ثلثين وانظُرْ ما هو مثلها او ما هو اقرب اليها ممّا هو اقلّ منها بعدد المبسوطة وٱمتثِل الرَّسْم المتقدِّم الذي مَثَّلْتُ في سني الروم وفي شهورهم فما اجتمع من حركة الشمس في الأَبْوَاب الاربعة بَعْدَ إِلْقَاء الأَدْوَار يكون وَسَط الشمس والمَعْنَى واحد بأَيّ التأْريخَيْن عمِلْتَ فليكن لك هذا الوَصْف مِثَالًا تعمَلُ عليه في استخراج اوساط الكواكب الباقية والحِصَص. ﴿ فإِذا عرَفْتَ وسط الشمس ﴾ فانقُصْ بُعْدها الابعد من وَسَطها تبقَ حاصّتها فتُثْبِتها تحت وسط الشمس ثمّ ادخُلْ بحاصّة الشمس الى جداول تعديل الشمس في سَطْرَيِ العَدَد وخُذْ ما بإِزائها من الدرج والدقائق والثواني المرسوم في الجَدْوَل الاوّل الذي بَعْدَ سَطْرَيِ العدد الموقَّع عليه تعديل الشمس وأثبتْها تحت الحاصّة ثمّ انظُر فإِن كانت حاصّة الشمس التي اخذتَّ بها التعديل اقلَّ من قف درجة فانقُص التعديل من الوسط بعَيْنه وان كانت هذه الحاصّة اكثر من قف فزِدِ التعديل على الوسط يكون ما حصَل منه بعد الزيادة او النُّقْصان موضع الشمس الحقيقيّ الذي تُرَى فيه من فلك البروج فأَلْقِه من اوّل الحَمَل وأَعْطِ لكلّ بُرْج ثلثين درجة يَقِف بك العدد على الثانية من الدقيقة من الدرجة من البرج التي هي فيها. ﴿ وهذا التعديل هو لوقت انتصاف النهار ﴾ بمدينة الرَّقَّة من اليوم الذي حسَبْتَ فيه فإِن كان مع الحاصّة دقائق فخذ التعديل الذي بإِزاء الدرجة التامّة فاحفَظْه واعرِف فَضْل ما بينه وبين التعديل الذي بإِزاء ما هو اكثر منه بدرجة واحدة فما بلغ فخذ منه بقَدْر تلك الدقائق من ستّين فما حصَل فانقُصْه من التعديل الذي حفِظْتَّ إِن كان هو الاكثر *وزده عليه ان كان هو الاقلّ فما حصَل التعديل الذي بإِزاء الدرج التامّة المحفوظة بعد الزيادة او f. 73,v.
النُّقْصان فهو التعديل المُحْكَم لتلك الحاصّة. فليكن لك ذلك مِثَالًا تعمَل عليه في سائر الدقائق التي تَجِدُ مع حاصّة القمر والكواكب إِن شاء الله. ﴿ وكان بُعْد الشمس الابعد في سنة اقصا ﴾ لذي القرنَيْن في اوّل يوم من آذار في كب يه من بُرْج الجَوْزَاء بالتقريب وذلك هو فب يه من اوّل الحَمَل.

فإذا اردت أن تقوّم مَوْضِع الشمس لِما قَبْلَ هذه السنة المذكورة او ما بَعْدَها فاعرِفْ فَضْل ما بين هذه السنة والسنة التي اردت التقويم فيها وخذ لكلّ ستّ وستّين سنة روميّة درجة واحدة فما حصَل من الدرج والدقائق فانقُصْه من فَبَ يه إن كان وقت التقويم قبْل السنة المذكورة وزده عليها إن كان وقت التقويم بَعْدَها فما بلَغ بُعْد الشمس بَعْدَ الزيادة او النقصان فهو بُعْدها الابعد في تلك السنة التي قوَّمْتَ فيها. ﴿ وذلك أنّ بُعْدها الابعد ﴾ يتحرَّك بحركة فلك الكواكب الثابتة التي هي على ما وجَدْنا بالرَّصْد في كلّ سَو سنة روميّة دَرَجَةً. وذلك هو ايضًا في كلّ سَح سنة قمريّة درجة واحدة بالتقريب. واذا كان حِسَابك بتأْريخ العَرَب أَجْرَيْتَه على ما وَصَفْتُ لك.

الباب الرابع والثلثون

في معرفة ساعات التقويم في كلّ بلد وهي الساعات المعتدلة وهي التي تسمَّى الساعات الوُسْطَى التي تكون من بَعْدِ انتصاف النهار بمدينة الرَّقَّة.

قال إذا اردتَّ أن تعرِف ساعات التقويم في كلّ بلد تُريده وهي الساعات التي بها تُسْتَخْرَج حركات الكواكب في هذا الكتاب إذْ كُنَّا جعَلْنا تقويم الكواكب فيه على وقت انتصاف النهار من اليوم الذي تحسِب فيه بمدينة الرَّقَّة وهو وقت انتصاف النهار من غَدٍ *فصارت لذلك الساعة السابعة f. 74,r. الزمانيّة من النهار الساعة الأُولَى من اليوم الذي يتلوه كذلك الى غُرُوب الشمس تكون السادسة منه كذلك الى السادسة من الليل تكون الثانية عشر منه كذلك الى طُلُوع الشمس من غَدٍ الى انتصاف النهار منه ينقضي ايضًا اليوم الذي يَليه. ﴿ فإذا عرَفْتَ عَدَد الساعات ﴾ من وقت انتصاف النهار الى الساعة المفروضة من النهار او من الليل فاضْرِبْ كلّ ما كان من ساعات النهار في ازمان ساعات النهار المأْخوذة بجزء الشمس من درجها في الاقليم المحدود وما كان من ساعات الليل فاضربه في ازمان ساعات الليل المأْخوذة بنظيرة درجة الشمس وان كانت الساعات مُعْتَدِلَةً فاضرِبْها كلّها في يَه فما بلغ ذلك من ايّ الجهات كان فانقُص منه الدرج والدقائق المرسومة تحت جزء الشمس في جداول تعديل الايّام بلَيَالِيها المرسوم في مَطَالِـع الفَلَك المستقيم في البُرْج الذي فيه الشمس فما بَقِيَ فاقسِمْه على

خمسة عشر فما حصَل فهو الساعات المعتدلة الوُسْطَى التي قد حُوِّلَتْ من الايّام المختلِفة الى الايّام الوُسْطَى التي بعد انتصاف النهار. فإِن كان حِسابك بمدينة الرَّقَّة فهي ساعات التقويم وإِن كان في مدينة غيرها فخذ مِقْدار ما بين الرَّقَّة وبين تلك المدينة من الطول المرسوم في جداول أَطْوَال المُدُن فما كان فاقسِمْه على خمسة عشر فما حصَل من ساعة واجزاء من ساعة فهو ساعات البُعْد فاحفَظْها ثمّ انظُر فإِن كان طول المدينة اكثر من طول الرقّة الذي هو عج يه فانقُص ساعات البُعْد من تلك الساعات المعتدلة الوُسْطَى التي حصَلَتْ من بَعْدِ انتصاف النهار في تلك المدينة وذلك أنّ تلك المدينة تكون في ناحية المشرق من الرّقّة فإِن كان بُعْد المدينة هو اقلّ فزِدْ ساعات البُعْد على تلك الساعات فما كان منها بَعْدَ الزيادة او النُّقْصان فهي الساعات المعتدلة التي تكون من بَعْدِ انتصاف النهار بالرَّقَّة وهي ساعات التقويم فأَدْخِلْها في جداول الساعات *وخذ ما بإِزائها من حركة الشمس والقمر f. 74,v. والكواكب فزِدْها على اوساطها المستَخْرَجة لوقت انتصاف النهار من اليوم الذي تحسِب فيه. وإِن كانت الساعات المفروضة قَبْلَ انتصاف النهار من اليوم الذي تحسِب فيه فانقُص من الايّام الماضية من الشهر الى اليوم الذي تحسِب فيه يومًا واحدًا ثمّ خذ الساعات من وقت انتصاف النهار من اليوم المتقدّم الى تلك الساعة المفروضة وٱمْتَثِلْ فيها ما كُنْتَ امتثلْتَ بَدْئًا.

الباب الخامس والثلثون

في إِقامة الطالع والبُيُوت الاثنَيْ عشر بالساعات ومَعْرِفة الساعات من قِبَل الطالع.

قال اذا اردتَّ أن تعرِف الطالِـع وسائر البيوت الاثني عشر من قِبَل الساعات الماضية من النهار او من الليل وان كان ذلك قد تقدَّم ذكره في هذا الكتاب في باب مَعْرِفة الساعات من قِبَل الارتفاع ذِكْرًا مُرْسَلًا فانظُر فإِن كان الوقت نهارًا فخذ الساعات من طُلُوع الشمس الى الساعة المفروضة وان كان الوقت لَيْلًا فخذها من غروب الشمس فإِن كانت من ساعات الاعتدال فٱضْرِبْها في يه من ايّ الوقتَيْن حصَلَتْ لك أَعْني من الليْل او النهار وان كانت زمانيّة وكانت من ساعات النهار فاضربْها في أزمان ساعات النهار وان كانت من ساعات الليْل فاضربْها في أزمان ساعات الليل فما بلغتْ ازمان

ساعات النهار بَعْدَ الضَّرْب فزِدْه على ازمان المطالع المرسومة تحت جُزْء الشمس في الإِقْلِيم المحدود وما اجتمع من ضَرْب ساعات اللَّيْل فزدْه على ازمان المطالع المرسومة تحت الجزء المُقابِل لجزء الشمس في الإِقْليم فما بلَغ أحَدُهما إِن كان اكثر من دَوْر فأَلْقِ منه دَوْرًا فما حصَل بَعْدَ ذلك او قَبْلَه إِن كان اقلّ من دوْر فاعرِف به الطالع ووَسَط السماء على الجِهَة المرسومة في صَدْر الكتاب وهو أن تنقُلَ
5 العدد الذي يحصُل لك الى جداول مطالع الإِقليم وتأْخُذَ ما بإِزائها من درج *البروج المُشْتَرَك على f. 75,r.
تلك الجهة فما كان فهو الجزء الطالع من البُرْج الذي وجَدْتَّ العدد فيه. وكذلك تُدْخِل ذلك العَدَدَ بعَيْنه في مطالع الفلك المستقيم فتأْخُذ ما بإِزاء من درج البروج فما كان فهو جُزْء وَسَط السَّماء. فإِذا عرَفْتَ الطالع فالغارب نَظِيرُهُ وجزء الرابع نظير وَتَد وَسَط السَّماء ﴿ وإِن اردتَّ أن تعرِف الطالع ﴾ من قِبَل الساعات المأْخوذة من وقت انتصاف النهار اخذتَّ عِدَّتها من وقت انتصاف النهار[1] الى الساعة
10 المفروضة فإِن كانت من ساعات الاعتدال ضرَبْتَها في يَهَ وإِن كانت زمانيّة فاضرِبْ ما كان منها من ساعات النهار في أزمان ساعات النهار وما كان من ساعات اللَّيْل ففي أزمان ساعات اللَّيْل فما حصَل لك من ايّ الوقتين كان فزِدْ عليه مَطالِـع جزء الشمس نَفْسِهِ في الفلك المستقيم فما بلَغ عرَفْتَ به الطالع ووَسَط السماء على تلك الجهة إِن شاء الله. ﴿ وإِن اردتّ أنْ تُقِيمَ باقي البيوت الاثنَيْ عشر ﴾ فخُذْ أزمان ساعات درجة الطالع في ذلك الإِقليم فأَضْعِفْها وزدها على المطالع التي عرَفْتَ
15 بها الطالع ووَسَط السماء وهي ازمان مطالع درجة الطالع في الاقليم فما بلغ فاطلُبْه في مطالع الفلك المستقيم وخذ ما بإِزائه من دَرَج البروج فما كان فهو اوّل البيت الحادي عشر من البُرْج الذي يقَع العدد فيه ثمّ زد هذه الازمان التي عرفتَ بها اوّل البيت الحادي عشر على ازمان مطالع درجة الطالع المُضْعَفَة ايضًا فما بلغ فخذ ما بازائه من درج البروج في مطالع الفلك المستقيم فما كان فهو اوّل البيت الثاني عشر من ذلك البرج الذي وقع فيه العَدَد ثمّ زِدْ ايضًا تلك الأَزمان المضاعَفة بعيْنها على العدد
20 الذي عرفتَ به اوّل البيت الثاني عشر وخذ ما بإِزائه في مطالع الفلك المستقيم فإِنّه يُوافِق درجة الطالع بالحقيقة. ﴿ ثمّ انقص الازمان المضاعَفة ﴾ من ستّين فما بقي فهو بَقِيّة الازمان المضاعفة *ايضًا f. 75,v.
فاحفَظْها وزدها على العدد الذي عرفتَ به درجة الطالع في الفلك المستقيم وهو الذي عرَّفتُك أنّه

1) Deest in cod.

يوافق درجة الطالع فما بلغ فخذ ما بإزائه من درج البروج في مطالع الفلك المستقيم ايضًا فما كان فهو اوّل البيت الثاني ثمّ زد بقيّة الازمان المضاعفة ايضًا على العدد الذي عرفتَ به اوّل البيت الثاني وخذ ما بإزاء ما يجتمع من ذلك من درج البروج في مطالع الفلك المستقيم فما كان فهو اوّل البيت الثالث. وكذلك لو زِدْتَّ بقيّة الازمان على هذا العدد الذي عرفتَ به اوّل البيت الثالث لَوَافَقَ درجة الرابع. فإذا عَرَفْتَ اوائل هذه البُيُوت فإنّ اوّل الخامس هو نظير اوّل الحادي عشر واوّل السادس هو نظير اوّل الثاني عشر[1] واوّل الثامن نظير اوّل البيت الثاني واوّل التاسع نظير اوّل الثالث ومَعْنَى النَّظِير هو الجزء المُقَابِل له على قُطْر الفَلَك المُوَازِي لمائة وثمانين درجة منه فإذا فعَلْتَ هذا فقد قوَّمْت اوائل البيوت الاثنَيْ عشر من اجزاء البروج. ﴿ وامّا معرفة الساعات ﴾ من قِبَل الطالع فهو أن تنظُر الطالع المفروض فإن كان فيما بين درجة الشمس الى نظيرتها على تَوَالِي البروج فالوَقْت نهارًا فإن كانت فيما بين درجة نظيرة الشمس الى درجة الشمس فالوقت ليلًا. فإن كان الوقت نهارًا فانقُصْ مطالع درجة الشمس من مطالع درجة الطالع في الإقْلِيم فما بَقِيَ فهو ما دار من الفلك مُنْذُ طُلوع الشمس الى طُلوع تلك الدرجة. وإن كان الوقت ليلًا فانقُصْ ازمان مطالع نظير درجة الشمس من ازمان مطالع درجة الطالع فما بقي فهو ما دار من الفلك من مَغِيب الشمس الى طلوع تلك الدرجة فان كان الوقت نهارًا فاقْسِم الدائر من الفلك على ازمان ساعات النهار فما خرج فساعات وما بقي فكَسْر من ساعة *وإن كان الوقت لَيْلًا فاقسِمْ ما دار من الفلك على ازمان ساعات الليل فما حصَل فهو ما مَضَى من اللَيْل من ساعة زمانيّة. وإن قسَمْتَ ذلك على يَ كان الذي يخرُج من ساعات الاعتدال. f. 76,r.

الباب السادس والثلثون

في مَعْرِفة مَوْضِع القمر الحقيقيّ من فلك البروج.

قال اذا اردتَّ معرفة مَوْضِع القمر الحقيقيّ الذي يُرَى فيه من فلك البروج في كلّ وقت تُريده فاسْتَخْرِجْ وَسَط القمر وحاصَّته لليوم الذي تُريد والساعة المطلوبة على الرَّسْم الذي أَرَيْتُك من[2]

1) Addendum est واوّل السابع هو نظير الطالع — 2) Cod. فى

الأَبْواب الاربعة وساعات التقويم واعرِفْ وَسَط الشمس ايضًا لذلك الوقت ثمّ انقُصْ وسط الشمس من وسط القمر فما بقي فأضْعِفْه فما بلَغ فهو البُعْد المُضْعَف فإن كان اكثر من دَوْر أَلْقَيْتَ منه دَوْرًا[1] وادخُلْ بالباقي في سَطْرَيِ العَدَد من جداول تعديل القمر وخُذْ ما بإزائه في الجَدْوَل الثالث والدقائق التي بازاء ذلك ايضًا في الجَدْوَل الرابع واجعَلْ كلّ واحد منهما على حَدَّته واسْمه أعْني أنّ الذي يحصُل في الجَدْوَل الثالث هو تعديل الحاصَّة فأَثْبِتْه تحت الحاصّة وما حصَل من الجَدْوَل الرابع فهو حِصَص الاختلاف فاثبتها ناحِيَةً ثمّ انظُرْ فإن كان البُعْد المُضْعَف الذي عرفْتَ به التعديل اقلّ من قفَ درجة فزد ما حصَل لك من تعديل الحاصّة على الحاصّة وان كان اكثر من قفَ درجة فانقُصْه من الحاصّة فما بلَغَتْ حاصّة القمر بعد الزيادة او النُّقْصان فهي الحاصّة المُعَدَّلة فاطلُب مِثْلها في سُطُور العدد من جداول تعديل القمر ايضًا وخذ ما بإزائها في الجَدْوَل الخامس المرسوم عليه البُعْد الأَقْرَب فما كان فأَثْبِتْه تحت دقائق الجَدْوَل الرابع ثمّ خذ ايضًا ما بإزاء تلك الحاصّة المعدَّلة في الجَدْوَل الثاني المرسوم عليه التعديل المُفْرَد فما حصَل فهو تعديله المُفْرَد فأَثبتْه ناحِيَةً ثمّ اعرف مقدار دقائق الجَدْوَل الرابع من ستّين وسَمِّها بنِسْبَتها إن كانت نِصْفًا او رُبْعًا او ثُلْثًا *او اقلَّ من ذلك او اكثر فخذ من الذي أَثْبَتَّ في f. 76,v. الجَدْوَل الخامس بقَدْره فما كان فزده ابدًا على التعديل المُفْرَد الذي أَثْبَتَّ فما بلغ فهو التعديل المركَّب فزد هذا التعديل المركَّب على وَسَط القمر اذا زادت حاصَّتها المعدَّلة على مائة وثمانين درجة ولو بدقيقة وانقُصْه منه اذا كانت اقلّ من قفَ درجة فما بلغ وَسَط القمر بَعْدَ الزيادة عليه او النُّقْصان منه فهو مَوْضِع القمر الحقيقيّ الذي يُرَى عليه من فلك البروج فأَلْقِه من اوّل الحَمَل على الرَّسْم المتقدِّم تخرُج الى الدرجة والدقيقة[2] من البُرْج الذي هو فيه إنْ شاء الله ﴿ ثمّ انظُر ﴾ فإن كانت حاصّة القمر المعدَّلة اقلَّ من قفَ فالقمر زائد[3] في السَّيْر وان كانت اكثر فهو ناقص منه ومَتَى كانت من ه الى صهَ كان مَسِيره اقلَّ من المسير الاوسط ومتى كانت من صهَ الى قفَ كان مسيره اكثر من المسير الاوسط وكذلك من قفَ الى رسهَ فإنّ مسيره اكثر من مسيره الاوسط ومن رسهَ الى تمام الدَوْرة اقلّ من المسير الاوسط وكذلك الشمس ايضًا على هذا الرَّسْم.

1) Cod. من دور — 2) Cod. الدرجة و omittit. — 3) Cod. زايدا ut postea ناقصا

الباب السابع والثلاثون

في مَعْرِفة موضع العَقْد الشَّماليّ ويُسَمَّى رأْس الجَوْزَهَر.

قال اذا اردتَّ أن تعرِف موضع العَقْد الشَّماليّ ويُسَمَّى الرَّأْس فاستخرِجْ وَسَطه للوقت المطلوب على الرسم المذكور في استخراج الاوساط فما بلغ فانقُصْه أَبَدًا من شمس درجة فما بقي فهو موضع العَقْد الشماليّ من فلك البروج. فأَلْقِه من اوّل الحَمَل على الرسْم وامّا موضع العَقْد الجَنُوبيّ ويُسَمَّى الذَّنَبَ فإنّه يقَع على[1] قُطْر فَلَكه وهو الجُزْء المُقابِل لجزء الرأْس درجةً بدرجةٍ لا يَزُوغ[2] عنه.

الباب الثامن والثلاثون

في معرفة عَرْض القمر عن نِطاق البروج وجِهاتها.

قال اذا اردتَّ أن تعرِف عَرْض القمر وهو بُعْده عن نِطاق البروج فانقُصْ موضع الرأْس المقوَّم من موضع القمر المقوَّم الحقيقيّ فما بقي فهو حِصّة العرض. وإن شئْتَ *فزد على موضع القمر الحقيقيّ f. 77,r. وَسَط الرأْس فما بلغ ان كان اكثر من دَوْر القيْتَ منه دَوْرًا فما حصَل بَعْدُ او قَبْلُ فهو حِصّة العرض والمَعْنَى في الأَمْرَيْن واحد. فإذا عَرَفْتَ حِصّة العرض بأَيّ الجِهَتَيْن كان فأَدْخِلْها في سَطْرَيِ العَدَد من جداول تعديل القمر وخذ ما بإزائها في الجَدْوَل السادس المُوَقَّع عليه عرض القمر فما حصَل فهو عرضه في ذلك الوقت. ﴿ وإن شئْتَ ﴾ أن تعلَم ذلك حِسَابًا فخُذْ وَتَر حِصّة العرض فاضْرِبْه في خمسة اجزاء وثَلَثَ عَشْرَةَ دقيقة التي هي وَتَر جميع العرض فما بلغ فاقْسِمْه على نصف القُطْر فما حصل فقوّسْه فما بلَغَتِ القوس فهو عرض القمر. فاذا عرفتَ عرض القمر بأَيّ الوَجْهَيْن كان فانظُرْ فإن كانت

1) Cod. addit نصف — 2) Cod. يروغ

حِصّة العرض من ه الى قف فالعرض[1] في جِهة الشَّمال من فلك البروج وإن كانت من قف الى شس فالعرض في جِهة الجَنُوب. واذا اردتَّ ان تعلَم صاعد هو أمْ هابِط في جهته فانظُر فإن كانت حِصّة العرض من ه الى ص فالقمر زائد[2] في العرض صاعد في الشمال وان كانت من ص الى قف فهو ناقص في العرض هابط من الشمال ومن قف الى رع زائد في العرض هابط في[3] الجَنوب ومن رع الى شس ناقص في العرض صاعد من الجَنوب. وبالجُملة إنّ القمر اذا فارَقَ الرأْس فهو شَماليّ الى أن ينتهِيَ الى الذَّنَب فإذا جاوَزَ الذنب فهو جَنُوبيّ الى ان ينتهي الى الرأْس لأنّ عُقْدَة الرأْس منها يكون مَجَازُه الى ناحية الشمال ومن عُقْدَة الذَّنَب يكون مجازه الى ناحية الجنوب إن شاء الله.

الباب التاسع والثلاثون

في معرفة اختلاف المَنْظَر الذي يَعْرِض في القمر في الطول والعرض والسَّبَب الذي عنه يعرِض ومعرفة ذلك بالحساب والجَدْوَل.

قال أمّا اختلاف مَنْظَر القَمَر فهو مِقْدار ما يُخالِف مَوْضِعُه الذي يُرَى فيه بالقِيَاس *للموْضع الذي f. 77,v.
هو فيه بالحقيقة الذي يُدَلّ عليه بالحساب وذلك أنّ قَدْر الارض عند فلك القمر أعْظم منه عند أفلاك سائر الكواكب لقُرْبه منها الى أن ينتهي الى فلك البروج فيكون قدْر الارض عنده كالنُّقْطة ولأنَّ مَرْكَز الارض هو مَرْكَز فلك البروج الذي هو مَوْضِع المَنْظَر الحقيقيّ فإنّما يَخْتَلف المَنْظَر باختلاف ما بين مركز الارض وظَهْرها الذي هو موضع منظر الأَبْصَار ومقدار ذلك نصف قُطْر الارض ولذلك صار اختلاف المنظر في القمر اكثر منه في غيره وأَبْيَنَ للحِسّ ويقَع ذلك ويختلِف مع وُقُوعه بسَبَبَيْن مختلفَيْن احدهما من قِبَل اختلاف بُعْد القمر عن الارض والثاني من قِبَل اختلاف بُعْده عن نقطة سَمْت الرُّؤُس في نواحي الفلك وذلك في دائرة الارتفاع الى ان[4] يجوز على قُطْب الأُفْق وهو سَمْت الرُّؤُس وعلى القمر والأُفق. واذا كان الموضع الذي نقطة[5] هذه الدائرة في النِّصْف ممّا بين

1) Cod. فالاخر — 2) Cod. hic et infra زايدا, صاعدا, هابطا (ut ١١٢, 18). — 3) Cod. من — 4) Legendum potius videtur التي; postea تجوز — 5) Melius fortasse تَقْطَعه (Plato: abscindit); cfr. ١١٥, 18.

الجُزْء الغارب من فلك البروج وذلك بُعْد صَ عن الطالع التي هي نصف الدائرة وهي نصف المائة والثمانين وهو مِقْدار الزاوية القائمة من زَوَايَا الفلك الأَرْبع كان اختلاف المَنْظَر عند ذلك يقَع في العَرْض وَحْدَه فقَطْ دُونَ الطُّول ولا يتهيّأ ذلك أن يكون على خطّ وَسَط السماء الّا في نُقْطَتَيْن من فلك البروج وهما نقطتي المنقلبَيْن أَعْني اوّلَ السَّرَطَان واوّل الجَدْي وذلك انّ كلّ واحدة منهما اذا كانت على خطّ وَسَط السماء كانت إِحْدَى نقطتي الاعتدالَيْن اعْني اوّل الحَمَل واوّل الميزان على الأُفْق الشَّرْقيّ والأُخْرَى على الأُفْق الغَرْبيّ في جميع الارض ولذلك[1] كانت الزوايا الاربع كلّ واحدة منها قائمة ومقدار الزاوية القائمة تسعون جزءًا *وامّا باقي اجزاء الفلك فإنّها اذا كانت على خطّ وسط f. 78,r. السماء اختلفت أَبْعادها عن الافق فزادت على تسعين او نقَصَتْ[2] منها واختلفت الزوايا فصغُرَتْ وعظُمتْ فما كان من اجزاء فلك البروج فيما بين اوّل السَّرَطَان الى آخِر القَوْس على خطّ وسط السماء فإنّ موضع النصف فيما بين الجزء الطالع والجزء الغارب من فلك البروج يطلُع في سائر الاقاليم مائلًا عن خطّ وسط السماء الى ناحية المغرب وما كان منها هنالك فيما بين اوّل الجَدْي الى آخِر الجَوْزاء فإنّ النصف ممّا بين[3] الطالع والغارب هنالك يَمِيل الى جِهَة المَشْرِق ويقَع اختلاف المَنْظَر في هٰذَيْن المَيْلَيْن في خطّ وسط السماء في الطول والعرض مَعًا. وكذلك في نواحي الفلك اذا كان بُعْد الجزء المقصود عن الطالع اكثر من صَ او اقلّ من صَ لأنّ الزاوية عند ذلك تقَعُ اقلّ من قائمة وتكون نِسْبَة اختلاف المَنْظَر في العرض الى اختلافه في الطول كنِسْبة وَتَر الزاوية الى وَتَر ما يبقى لتَمام زاوية قائمة فيقَع ضَرْب كلّ واحد من الاختلافَيْن في نفسه اذا جُمِعَا مِثْل ضرب اختلاف المَنْظَر الذي يكون فيما بين نقطة سَمْت الرُّؤُس والقمر في دائرة الارتفاع في نفسه. ويكون أَبَدًا مَيْل[4] اختلاف المنظر في العرض الى جهة الجزء الذي تقطعه هذه الدائرة اذا كانت هي دائرة وسط السماء من نقطة سَمْت الرؤس وميْل اختلافه في الطْول الى ناحية الافْق الذي يكون جزء القمر مائلًا اليه أَعْني انْ يكون القمر مائلًا بالقُرْب الى ذلك الافْق الشرقيّ او الغربيّ منه الى الآخر. والذي يقطِم الى مَعْرِفة هذا الاختلاف في اكثر الأَمْر هو عِلّة الكُسُوفات الشمسيّة فإنّه لا تُمْكِن الإِحاطة بمعرفتها دون الاحاطة بمعرفة مقدار هذا الاختلاف في كلّ مواضع الافْق. وامّا في الكسوفات القمريّة فليست لنا اليه حاجة

1) Cod. addit ما — 2) Cod. انقصت — 3) Cod. يلى — 4) Cod. مثل ut parum infra.

f. 78,v. اذا كان القمر ليس هو العِلّة في كُسُوفه *كما هو العلّة في كسوف الشمس وإنّ[1] العلّة في كسوفه غيره. وهذا الاختلاف ايضًا محسوس في الزُّهَرَة وعُطَارِدَ غيْرَ أنّه في[2] عُطارِد اكثر لقربه من القمر ولا سيَّما اذا كان عطارد في بُعْده الاقرب فإنّ اختلاف مَنْظَره يكون عند ذلك مثل اختلاف مَنْظَر القمر في بعده الابعد. وامّا الشمس فإنّه فيها غير محسوس كما هو في غيرها من الثلثة المذكورة وهو على ما رَسَمَه بطلميوس بِنِسْبة الواحد الى الأَلْف والمائتَيْن والعَشْرَة التي جَعَلَها بُعْد الشمس المُرْسَل عن مركز الارض. ونجِدُ موضع الشمس[3] المَرْئِيّ مُوَافِقًا لموضع الشمس الحقيقيّ لأنّ اختلاف منظر الشمس قد دخل في حِساب الشمس في وقت الرَّصْد اذ كان إنّما عُلِمَ حَدّ فَلك البروج وبُعْده عن معدِّل النهار برَصْد الشمس وقد كان ظهَر فيما تقدَّم أنّ نقطة البعد الابعد من الفلك القمريّ الخارج المركز ستّين جزءًا عن مركز الارض فإذا كان نصف قُطْر الارض جزءًا واحدًا كان بعد القمر عن ظَهْر الارض عند ذلك نط جزءًا وبهذا المقدار تكون الخمسة اجزاء والرُبْع[4] التي هي نصف قُطْر فلك التدوير خَمْسَةَ اجزاء وسُدْسًا بالتقريب وقطر فلك التدوير كلّه عشرة اجزاء وثُلُثًا. ولذلك اذا كان مركز فلك التدوير في نقطة البعد الابعد من الفلك الخارج ويتهيّأ ذلك في اوقات الاجتماعات والمُقابَلات الوُسْطَى وكان القمر في نقطة البعد الابعد من فلك التدوير يكون بعده الابعد عن الارض سد ي وهو الحَدّ الاوّل واذا كان في اسفل فلك التدوير كان بعده عن الارض نج ن[5] وهو الحدّ الثاني وامّا اذا كان مركز فلك التدوير على نقطة البعد الاقرب الذي قد كان بان أَنّ بعده عن مركز الارض لط[6] كب ويكون ذلك بذلك المقدار لح مج[7] وانَّما يتهيّأ ذلك في تَرْبِيعَي الشَّهْر اللذَيْن عن جَنْبَي الاِمْتِلَاء فإذا كان القمر في أَعْلَى فلك تدويره كان بعده عن الارض مج نج[8] *وهو الحَدّ الثالث واذا كان في اقرب قربه من فلك التدوير كان بعده f. 79,r. عن الارض لج لج[9] وهو الحَدّ الرابع. وفيما بين هذه الحُدُود الاربعة حدود تكون مختلفة الأبْعاد. فإذا اردتّ أنْ تعرِف بُعْد القمر عن الارض فخُذ حاصّة القمر المعدَّلة فإن كانت اقلَّ من قف فاعمَلْ بها وإن كانت اكثر من قف فانقُصْها من شس واعمَلْ بما يبقى ووَجْهُ العَمَل بذلك أن تنظُر فإن كان العدد الذي أَمَرْتُك ان تعمَل به اقلَّ من تسعين فخُذ وَتَره ووَتَر ما يبقى لتَمامه الى تسعين فاضرِبْ كلّ واحد من الوترَيْن في ه يه التي هي نصف قطر فلك التدوير فما اجتمع من كلّ واحد منهما فاقسِمْه على نصف

1) Cod. انما — 2) Deest in cod. — 3) Cod. القمر — 4) Cod. sine articulo. — 5) Cod. لج ن — 6) Cod. نط — 7) Cod. مح مج — 8) Cod. نج نج — 9) Cod. نح نج

القطر فما بلَغ فاحفَظْه فما حصل من وَتَر تمام العَدَد فزِدْه على ستّين فما بلغ فاضربْه في مِثْله وزد عليه ما حصل من وتر العدد مضروبًا في مثله وخذ جِذْر ما اجتمع من ذلك. وان كان العدد الذي امرتُك ان تعمَل به اكثر من تسعين فأَلْقِ منه تسعين فما بَقِيَ فاعرِف وتره ووتر ما يبقى لتمام العدد الى تسعين ثمّ اضرِبْ كلّ واحد من الوترين في ه يه واقسِمْه على نصف القطر فما حصل لوتر العدد فانقُصْه من ستّين وما بقي فاضربه في مثله وزد على ما اجتمع من ذلك ما حصل لوتر تمام العدد مضروبًا في مثله وخذ جِذْر ما اجتمع فما حصل من احد الجذرَيْن فهو قطر القمر اعني بعده عن مركز الارض في وقت الاجتماع والاستقبال الاوسطَيْن فانقُص من كلّ درجة من هذا البعد دقيقة فما بقي فهو بعد القمر عن الارض. وان كان القمر فيما بين الاجتماع والمقابلة من إِحْدَى[1] الناحيتَيْن فخُذْ ما يحصُل من ضَرْب دقائق الجَدْوَل الرابع من جداول تعديل القمر في الجَدْوَل الخامس منها وهو الذي امرتُك ان تَزيده على تعديل القمر المُفْرَد في وقت التقويم وزده أَبَدًا على الخمسة اجزاء والدقيقة التي هي جُمْلة التعديل المُفْرَد فما بلَغ *فاعرِف وَتَره المنصَّف فما بلغ فهو نصف قطر فلك التدوير المنحرِف[2] فاستعْمِلْه بَدَلَ الخمسة f. 79,v. الاجزاء والربع[3] على تلك الجِهة بعيْنها فما حصل فهو قطر القمر المعدَّل بانحراف فلك التدوير فاحفَظْه ثمّ خذ البعد المُضْعَف الذي بين الشمس والقمر بمسيرهما الاوسط فان كان من ه الى قف فاعْمَل به وان كان من قف الى شس فانقُصه من شس واعمل بما يبقى ووَجْه العَمَل بذلك أن تنظُر فإِن كان العدد الذي تعمَل به اقلَّ من ص فانقصه من ص وان كان اكثر من تسعين فأَلْقِ منه تسعين واعرِف وَتَر ايّ هذَيْن اتّفق لك وهو الوَتَر الاوّل واحفَظْه بهذا الاسْم ثمّ انقُصْ ذلك العدد الذي عرفتَ وتره من تسعين واعرِف وتر ما يبقى وهو الوتر الثاني ثمّ خذ نصف قطر الفلك الخارج الذي قد ظهَر انّه مط ما فاضرِبْه في مثله ومَبْلَغ ذلك هو أَلْفانِ واربعمائة وثمانٍ وستّون درجة وستّ وعشرون دقيقة [ثمّ اضر]ب[4] الوَتَر الثاني في ي يط[5] التي هي مقدار ما بين المركزَيْن فما بلغ فاقسِمه على نصف القطر فما حصل فاضربه في مثله وانقُصه من الأَلْفَيْن والاربعمائة والثماني والستّين درجة والستّ والعشْرين الدقيقة فما بقي فخذ جِذْره وهو الضِّلْع المعدَّل فاحفَظْه ثمّ اضرِب الوَتَر الاوّل في عشرة اجزاء وتسع عشرة دقيقة ايضًا فما بلغ فاقسمه على نصف القطر فما حصل فاحفَظْه. فإِن كان العدد الذي عمِلت به اقلَّ من

1) Deest in cod. — 2) Multa desunt, quae restituta legantur in adnotationibus ad versionem. — 3) Cod. sine articulo. — 4) In cod. ب tantum legitur. — 5) Cod. ه يد

تسعين زدتَّ ما حفِظت على الضِّلْع المعدَّل وان كان اكثر نقَصت المحفوظ من الضلْع المعدَّل فما بلغ الضلع المعدّل بَعْدَ الزيادة او النُّقْصان فانقصه ابدًا من ستّين فما بقي فهي الحِصَّة من ضِعْف ما بين المركزَيْن فانقُصْه من قطر القمر المعدَّل بانحراف فلك التدوير فما بقي فانقص لكلّ درجة منها دقيقة وما بقي فهو بُعْد القمر عن الارض. وبذلك الرَّسْم الاوّل الذي *في هذا الباب يُعْرَف بعد الشمس f. 80,r.
عن الارض اذا استعملْتَ الجزءَيْن والاربع دقائق والنصف والرُّبْع[1] التي بين المركزين للشمس بَدَلَ الخمسة الاجزاء والربع التي هي للقمر نصف قطر فلك التدوير فما حصَل من بُعْد الشمس عن الارض ضرَبْتَه في يح مو كد[2] فما بلغ فهو بُعْد الشمس عن الارض بحَسَب موضعها المعلوم بالحساب المتقدّم الذِّكْر في الشَّكْل الصَّنَوْبَرِيّ. ﴿ فإن اردتَّ ان تعرِف اختلاف منظر القمر ﴾ في دائرة الارتفاع نخذ ارتفاع القمر في الوقت الذي تُريد واعرِف ما ينقُص الارتفاع من تسعين وهو بعد القمر عن نقطة سَمْت الرُّؤُس فاعرِف وَتَر كلّ واحد منهما واضرِبه في دقيقة واحدة تكون كلّ درجة من الوتر دقيقة وتَرْجِع الى الجزء الواحد[3] الذي هو مقدار نصف قُطْر الارض فما حصل من دقائق وَتَر الارتفاع فانقُصْه من بُعْد القمر عن الارض فما بقي فهو البعد المعدَّل فاحفَظْه ثمّ اضرِب دقائق وتر بعد القمر عن نقطة سمت الرؤس في ستّين فما بلغ فاقسِمْه على البعد المعدَّل الذي حفِظتَّ فما حصَل فهو دقائق فقوّسْها فما بلغت القوس فهو اختلاف منظر القمر في دائرة الارتفاع التي تجوز على سمت الرؤس والقمر وقد رسَم بطلميوس قَدْر هذا الاختلاف في الجداول في الحُدُود الاربعة المذكورة للقمر وجعَله للشمس ببُعْد واحد. ﴿ فإذا اردت ان تعرف اختلاف منظر القمر ﴾ في دائرة الارتفاع بتلك الجداول التي قد رَسَمْناها في كتابنا هذا على تلك الجهة حتَّى تعلَم بذلك مَوْضِع القمر الذي يُرَى فيه من فلك البروج في الطول والعرض من قِبَل القِسِيّ والزَّوَايَا التي تحدُث من تقاطُع فلك البروج ودائرة الارتفاع فاعرِف الجزء الذي يتَّفِق في وَسَط السماء والجزء الذي يتّفق في أُفْق المَشْرِق أَعْني الجزء الطالع من اجزاء فلك البروج في الوقت الذي يتهيّأ ان يكون القمر فيه فَوْقَ الارض في الإقليم المحدود ثمّ اعرف مقدار ما بين الجزء الطالع *والجزء الذي يتهيّأ في وسط السماء من اجزاء البروج وايضًا ما بين الجزء المقصود f. 80,v.
الذي فيه القمر وبين الجزء الطالع ثمّ اعرف ارتفاع الجزء الذي يتَّفِق في وَسَط السماء كما أَصِف وان

1) Cod. ونصف وربع; ita infra وربع — 2) Cod. لح مو كد — 3) Cod. جزو واحد

كان ذلك قد تقدّم في صَدْر الكتاب وهو أنْ تنظُر الى ميْل الجزء الذي في وَسَط السماء وإن كان شَماليًّا نقصته من عرض الإقْليم وان كان جَنوبيًّا زدته عليه فما بلغ عرض الاقليم بعد الزيادة او النقصان فانقصه من تسعين فما بقي فهو ارتفاع جزء وسط السماء فإن كان مَيْل جزء وسط السماء شماليًّا واردتَّ أن تنقُصه من عرض البلد فوجَدتَّ عرض البلد اقلَّ من ذلك الميل فانظُر ما بينهما فانقُصْه من تسعين فما بقي فهو ارتفاع جزء وَسَط السماء عن أُفْق الشَّمال وهو حينئذٍ معكوس الحِسَاب فإذا عرَفْتَ ما وصَفْتُ لك فاضرِبْ وَتَر بُعْد الجزء المقصود عن الطالع في نِصْف القُطْر فما بلَغ فاقسِمْه على وَتَر ما بين الطالع وجزء وسط السماء فما بلغ فاضربه في وتر ارتفاع جزء وسط السماء فما بلغ فاقسمه على نصف القطر فما خرَج فقوِّسْه فما حصَلت القوس فهو ارتفاع الجزء المقصود في ذلك الوقت في ايّ الجهتين كان من الأُفْق أعْني في المَشْرِق او في المَغْرِب فاحفَظْه واحفظ وتره الذي عرفتَه به ثمّ انقُص ارتفاع الجزء المقصود من تسعين فما بقي فهو بُعْد الجزء المقصود عن نقطة سَمْت الرُّؤُس فاحفَظه فبه تعلَم مِقْدار اختلاف المَنْظَر في دائرة الارتفاع من قِبَل هذه الجداول. ثمّ انظُر فإن كان بُعْد الجزء المقصود عن الطالع تسعين درجة فإنّ الزاويةَ قائمةٌ وعند ذلك يقَع اختلاف المَنْظَر في العَرْض فقَطْ دُونَ الطول ويكون اختلاف المنظر الذي يحصُل في دائرة الارتفاع هو اختلاف المنظر في العرض وان كان بُعْد الجزء المقصود عن الطالع اقلَّ من تسعين نقَصْتَه من تسعين وعمِلْتَ *بما يبقى وإن كان اكثر من f. 81,r. تسعين نقصت منه تسعين وعمِلت بما يبقى. ووَجْه العَمَل بذلك أن تأْخُذ الزيادة على تسعين او النقصان منها فتعرِف وَتَره وتضرِبه في وتر ارتفاع الجزء المقصود في تلك الساعة وهو الوتر الذي أَمَرْتُك بحِفْظه بأسْمه فما بلغ فاقسِمْه على وَتَر بُعْد الجزء المقصود عن الطالع فما خرَج فاضربه في نصف القطر فما بلغ فاقسمه على وَتَر بُعْد الجزء المقصود عن نقطة سمت الرؤُس فما خرج فقَوِّسْه فما بلغت القوس فهو مقدار زاوية الطُول من جميع الزاوية الواحدة القائمة فانقُصْه من التسعين جزءًا التي هي مقدار الزاوية القائمة فما بقي فهو مقدار زاوية العَرْض فاحْفَظْ جميع ذلك على جِهَته بأسْمه الّا أن يكون الارتفاع عن أُفْق الشمال فينعكس الأَمْر وتصير القوس التي تحصُل لك من الجَدْوَل زاوية العرض وتَمامها الى تسعين زاوية الطول. ولا يَتَهَيَّأُ ذلك في سائر البلاد التي يكون عرضها اكثر من الميْل وما يتَّفِق من عرض القمر اذا كان شماليًّا. ثمّ أَدْخِل بُعْد الجزء المقصود الذي فيه القمر عن نقطة سَمْت الرُّؤُس الذي امرتُك بحِفْظه الى جداول اختلاف مَنْظَر القمر في دائرة الارتفاع في سَطْر العدد المتفاضِل بجزْءَيْن وخُذْ ما

بإزائه في الجداول الاربعة التي بَعْدَ جَدْوَل الشمس المرسوم عليه اختلاف منظر الشمس وهي الجدْول الثالث والرابع والخامس والسادس فأَثْبِتْ ما يحصُل من كلّ واحد منهما على جهته ثمّ خذ حاصّة القمر المعدَّلة فإن كانت اقلَّ من قف فخذ نصفها وان كانت اكثر من قف فانقُصْها من شس وخذ نصف ما يبقى فأَيّ هٰذَيْن النصفَيْن حصَل لك فأَدْخِلْه في سَطْرَيِ العَدَد من هذه الجداول وخذ ما بإزائه من الدقائق المرسومة في الجَدْول السابع والجَدوَل الثامن المُوَقَّع عليهما فلك التدوير فما حصَل من الجدْوَل السابع فاضربْه في الدقائق التي اخذتَّ *من الجدْول الرابع وما حصل من الجدْول الثامن f. 81,v. فاضرِبه في الدقائق التي أثبتَّ من الجَدْوَل السادس فما اجتمع من كلّ واحد منهما فاْقْسِمْه على ستّين فما حصَل من الجَدْوَل السابع من الدقائق فزده على الذي أَثْبَتَّ من الجَدْوَل الثالث وما حصل من الجَدْوَل الثامن من الدقائق فزده على الذي أَثْبَتَّ من الجَدْوَل الخامس. وان شِئْتَ أن تعمَل بجِهَة أُخْرَى فتنظُر مقدار دقائق الجَدْوَل السابع كَمْ تكون من ستّين فما كان اخذتَّ بقَدْره ممّا اثبتَّ من من الجدْول الرابع فزِدْته على ما اثبتَّ من الجَدْوَل الثالث ثمّ نظَرْتَ الى مقدار الدقائق التي حصَلَتْ من الجَدْوَل الثامن كم هو من ستّين فما كان اخذتّ بقَدْر تلك النِّسْبة من الذي اثبتَّ من الجَدْوَل السادس فزدته على الذي اثبتَّ من الجدْول الخامس والمَعْنَى واحد بأَيّ هذين عَمِلْتَ أَصَبْتَ. فما بلغ الجدْول الثالث والجدْول الخامس كلّ واحد منهما بَعْدَ الذي تَزيد عليه وهو مقدار اختلاف مَنْظَر القمر في حَدَّيِ البُعْد الابعد والبعد الاقرب من فلك التدوير في دائرة الارتفاع فاحفَظْهما واعرِف فَضْل ما بينهما وهو اختلاف[1] منظر القمر والشمس جميعًا. ثمّ خُذْ بُعْد القمر عن الشمس بحركتهما الوُسْطَى إمّا من جزء الشمس الاوسط وإمّا من الجزء المقابل له الى ايّهما كان اقرب من أَمَامه او وَرَائه ليكون غاية البُعْد ص جزءًا فما حصَل فأَدْخِلْه في سَطْر العَدَد من تلك الجداول ايضًا وخذ ما بإزائه من الدقائق المرسومة في الجدْول التاسع المُوَقَّع عليه الفلك الخارج فما كانت الدقائق فاعرِف مِقْدارها من ستّين فما كان فخذ بقَدْره من فَضْل ما بين الجدْول الثالث والجدْول الخامس المعدَّلين اللذَيْن امرتُك بحِفْظهما فما حصل لك من ذلك الفضْل من الدقائق فزده ابدًا على الجَدْوَل الثالث المعدَّل الذي حفِظتَّ فما بلغ *فهو اختلاف منظر الشمس والقمر جميعًا في دائرة الارتفاع بحَسَب مَوْضِع القمر وبعده f. 82,r.

1) Cod. وهما اختلافا

عن الارض فاحفَظْه ثمّ خذ ما بإزاء قَوْس البُعْد الذي للجزء المقصود عن نقطة سمْت الرؤس ايضًا من اختلاف منظر الشمس المرسوم في الجَدْوَل الثاني فما حصل من الدقائق والثواني فزِدْ عليه ابدًا مقدار الثُّمْن منه من أَجْل ما وقَع في بُعْد الشمس عن الارض من التَّغْيِير فما بلغ فاحفَظْه ثمّ أدْخِل حاصّة الشمس الى جَدْوَل التَّقْويم ثمّ خذ ما بإزائها في الجدْول الثالث من دقائق الحِصَص فما كان فاعرِف مقداره وانْسِبْه الى ستّين فما كان نخذ بقَدْره من الثلث[1] عشرة ثانية التي بها تختلِف اختلاف مَنْظَر الشمس فيما بين بُعْدها الابعد والاقرب فما حصَل فزده على الذي حفِظت فما بلَغ اختلاف منظر الشمس بَعْدَ هذَيْن العَمَلَيْن فهو اختلاف منظرها[2] في دائرة الارتفاع بحَسَب موضعها في البعد عن الارض فانقُصْ ذلك من اختلاف منظر الشمس والقمر في دائرة الارتفاع الذي[3] كُنْتَ حفِظتَّ في آخِر العَمَل فما بقي فهو اختلاف منظر القمر في دائرة الارتفاع وهو الذي يظْهَر للقمر عند موضع الشمس الحقيقيّ فاحفَظْه وعليه فليكن عَمَلُك ثمّ خذ زاوية الطول فاعرِف وَتَرها واضربه في اختلاف منظر القمر في دائرة الارتفاع هذا الذي ذكرتُ فما بلغ فاقسِمْه على ستّين فما حصَل فهو اختلاف منظر جزء القمر في الطول فاحفَظه ثمّ خذ وَتَر زاوية العرض فاضربه في اختلاف منظر القمر في دائرة الارتفاع ايضًا واقْسِم ما اجتمع على ستّين فما حصَل فهو اختلاف منظر القمر[4] في العَرْض. ﴿ وإن شِئْتَ أن تعلَم بجِهة أُخْرَى ﴾ وذلك بأن تنظُر الى وَتَر زاوية الطول ووَتَر زاوية العرض كم تكون كلّ واحدة منهما من الستّين التي هي نصف القُطْر فما كان من شيء اخذتَّ بقَدْره من اختلاف منظر القمر في دائرة الارتفاع فما حصل *لزاوية الطول فهو اختلاف المنظر في الطول وما حصل لزاوية العرض فهو اختلاف f. 82,v. المنظر في العرض وبأيّ الوَجْهَيْن عمِلْتَ فالمَعْنَى واحد في المقدارَيْن فإذا عرَفْتَ ذلك فزد اختلاف المنظر في الطول على موضع القمر الحقيقيّ من فلك البروج اذا كان بُعْد الجزء الذي فيه القمر عن الطالع اقلَّ من تسعين لأنّ القمر حينئذٍ يكون الى أُفْق المشرِق اقربَ واذا كان بعد الجزء الذي فيه القمر عن الطالع اكثر من تسعين نقَصْتَ اختلاف المنظر في الطول من موضع القمر الحقيقيّ لأنّ القمر حينئذ الى أُفْق المغرِب اقربُ فما حصَل موضع القمر بَعْدَ الزيادة او النُّقْصان فهو موضع القمر الذي يُرَى فيه من فلك البروج في مسير الطول. وأمّا اختلاف المنظر للقمر في العرض فأنّك تنظُر فإن كان

1) Cod. ثلثه — 2) Cod. منظر — 3) Cod. التى — 4) Deest in cod.

موضع القمر الى ناحية الجَنوب من نقطة سَمْت الرُّؤُس اذا صار جزء القمر في وَسَط السماء فإنّ اختلاف المنظر عند ذلك يكون الى ناحية الجنوب فإن كان موضع القمر في دائرة وسط السماء الى ناحية الشَّمال من نقطة سمت الرؤس فإنّ اختلاف المنظر في العرض حينئذٍ يكون الى ناحية الشمال وهو جَنوبيّ ابدًا في البلاد التي يكون عرضها اكثرَ من ميْل الشمس وما يتَّفِق من عرض القمر[1] الشَّماليّ بالتقريب فإذا كان عرض القمر الحَقّيّ واختلاف منظر القمر في العرض في جِهة واحدة فاْجْمَعْهما جميعًا واذا كانا مختلفَيْن فانقُص الاقلّ من الاكثر واعرِفْ جِهَة ما يبقى فما حصَل بعد الجَمْع او النُّقْصان فهو عرض القمر الذي يُرَى فيه بالقِياس. ﴿ وان كان جزء القمر ﴾ المقصود على احد الأُفْقَيْن فمعلوم أنّ بعده عند ذلك عن نقطة سمْت الرُّؤُس تسعون جزءًا في دائرة الارتفاع. فإن اردتَّ أن تعلَم زاويته على الافق الشَّرْقيّ فاعرف ميْل الجزء الذي يتَّفِق عند ذلك *في وَسَط السماء فإن كان ميْله f. 83,r. شَماليًّا فانقصه من عرض الإقْليم وان كان جَنوبيًّا فزده عليه فما بلغ عرض الاقليم بعد الزيادة او النقصان فهو عرضه المعدَّل فاحفَظْه وانقُصْه من تسعين فما بقي فاعرف وَتَره واضربه في نصف القُطْر فما بلغ فاقسِمْه على وَتَر ما بين درجة وسط السماء ودرجة الطالع التي هي عند ذلك الدرجة المقصودة التي فيها القمر اذا كان الجزء المقصود على الأُفْق الشَّرْقيّ فما بلغ فقوّسْه فما بلَغَت القَوْس فهو مقدار زاوية الطُّول فانقُص ذلك من تسعين فما بقي فهو مقدار زاوية العرض وتكون[2] كلّ واحدة منهما[3] الجزء المقصود على أُفْق المَشْرِق أَعْنِي به الطالع. وإن كان عرض الإقْليم اقلَّ من ميْل جزء وَسَط السماء اذا كان الميْل شماليًّا فخذ فَضْل ما بينهما فما كان فاعرِف وَتَره واضرِبْه في نصف القُطْر فما حصَل فاقسِمه على وَتَر ما بين الطالع ووَسَط السماء فما حصل فقوّسْه فما بلغت القوْس فهو مقدار زاوية العرض وقد بيَّنَّا ذلك فيما تقدَّم من مَعْرِفة الزَّوَايا اذا كان الميْل اكثر من عرض الإقليم. وان كان الجزء المقصود على أُفْق المَغْرِب فاعرِف زاوية الجزء المُقَابِل له وهو الجزء الطالع حينئذٍ على تلك الجهة المرسومة التي تُعْلَم بها زاوية الجزء على افْق المشرق فما بلغ فهو زاوية ذلك الجزء على افْق المغرب. ﴿ وامّا اذا كان الجزء ﴾ المقصود على خطّ وَسَط السَّماء فإنّ بُعْدَه حينئذٍ عن نُقْطَة سَمْت الرُّؤُس يكون بمقدار ما ينقُص ارتفاع الجزء المقصود في وَسَط السماء من تسعين وزاويته تخرُج بالعَمَل

1) Deest in codice. — 2) Cod. التى تكون — 3) Deest in cod.

الذي رسَمْناه [في الباب الاوّل من هذه الأَبواب][1] وقَدْرها واحد في جميع الأَرْض. وإِن شِئْتَ أن تعرِفها بجهة أُخْرَى فخُذْ بُعْد الجزء المقصود عن اوّل الحَمَل او اوّل الميزان الى ايّهما كان اقرب من أَمامه او من خَلْفه لِكَيْلَا *يتجاوَزَ ذلك تسعين ثمّ اعرِف وَتَر هذا البُعْد ووَتَر ما يبقى لتَمام هذا البعد f. 83,v. الى تسعين ثمّ خذ ميْل الجزء المقصود فاعرف وتره ووتر ما يبقى لتمام ميْل الجزء المقصود الى تسعين ثمّ اضرِبْ وَتَر ميْل الجزء في وتر تمام البعد فما بلغ فاقسِمْه على وتر تمام ميْل الجزء فما خرَج فاضربه في نصف القطر فما بلَغ فاقسِمْه على وتر بعد الجزء فما حصَل فقوّسْه فما بلغت القَوْس فهو مقدار زاوية الطُّول فانقُصْه من تسعين فما بقي فهو مقدار زاوية العرض في وَسَط السماء وهي ايضًا زاويته عند الافْق في موضع خطّ الاستواء. وهذه الزوايا المذكورة هي مقدار سَمْت الجزء المقصود من دائرة الأُفق اذا أَخْرَجْتَه من سَمْت الجزء الطالع او الغارب منها الى ناحية وسط السماء بحَسَب مَوْضِع الجزء المقصود وذلك أنّ القَوْس التي تكون فيما بين سمت مَطْلَع الجزء الطالع وسَمْت الجزء المقصود من دائرة الأُفْق مِثْل مقدار زاوية العرض. ولأنّ اختلاف المَنْظَر الذي وَصَفْنا إِنّما يُعْلَم بهذه الجِهات على الحقيقة اذا كان القمر على نِطاق البروج فقَطْ وأمّا اذا مال عن مِنْطَقَة فلك البروج في العرض فإِنّ الزوايا والقِسِيّ تختلِف وتتغيَّر فيكون ما يقَع في اختلاف المَنْظَر من قِبَل ذلك في اكثر الأَمْر قريبًا من ستّ دقائق. وأمّا عند الكُسُوفات الشمسيّة فإِنّ اكثر ما يتهيّأ أن يقَع من قِبَل ذلك دقيقة ونصف في الفَرْط وفي المواضع الكثيرة البعد عن مُعَدِّل النهار. ﴿ فإِن اردت أن تُحْكِم ﴾ ذلك حتّى لا يقع من قِبَله شيء من التَّغْيير فخُذ بعد الجزء الذي فيه القمر عن نقطة سمت الرؤس وزاوية العرض وزاوية الطول التي تحصُل لذلك الجزء ثمّ اعرِف عرض القمر الحقيقيّ وخذ وَتَره واضرِبه في وتر زاوية العرض ووتر زاوية الطول ثمّ *اقسِمْ كلّ واحد منهما على نصف القطر فما حصَل لزاوية العرض فقوِّسْه فما بلَغَتِ القَوْس فانقُصه f. 84,r. من بعد الجزء الذي فيه القمر عن نقطة سمت الرؤس اذا كان القمر الى ناحية سمت الرؤس من فلك البروج وزده عليه اذا كان فلك البروج اقرب الى سمت الرؤس من القمر فما بلغتْ قَوْس بعد الجزء الذي فيه القمر عن نقطة سمت الرؤس بَعْدَ الزيادة او النُّقْصان فاعرِفْ وَتَرها واضرِبْه في مِثْله فما بلَغ فزِدْ عليه ما كان حصَل لزاوية الطول بالقِسْمة مضروبًا في نفسه فما بلَغ فخُذْ جِذْره فما بلغ فقوِّسْه

1) Ita cod. pro في اوّل هذا الباب vel فيما تقدّم من هذا الباب. Plato: « in primo huius capituli ».

فما حصَلَت القَوْس فهي قوس بُعْد القمر عن نقطة سَمْت الرُّؤُس المعدَّلة فاستعْمِلْها بَدَلَ القوس الأُولَى التي لبُعْد جُزْء القمر عن نُقْطة سَمْت الرؤس. ثمّ خُذْ ايضًا ما حصَل لزاوية الطول من تلك القِسْمة[1] فقَوِّسْه فما بلَغ فهو اختلاف الزاوية وإن كانت القَوْس المعدَّلة اقلَّ من القوس الأُولَى فانقُصْ ذلك من زاوية العَرْض وزِدْه على زاوية الطول وإن كانت القَوْس المعدَّلة اكثر من الاولى فزِدْ ذلك على زاوية العرض وانقُصْه من زاوية [الطول] فما حصَل من كلّ واحدة منهما بعد ذلك فهي الزاوية المعدَّلة فاستَعْمِلْها بَدَلَ الزاويتَيْن الأَوَّلتَيْن. ﴿ وان اردتَّ أَن تعرِف اقدار اختلاف مَنْظَر القمر ﴾ بالجداول التي وَضَعَها ثاوُنُ المُنَجِّم الإِسْكَنْدَرَانيّ التي قد رَسَمْناها في هذا الكتاب على الجهة التي وضَعها وهو أنّه جعَل اختلاف مَنْظَر القمر في الطُّول والعَرْض في سبعة أَقاليم على تفاضُل نِصْف ساعة في طول النهار الأَطْوَل ورَسَمَ ذلك على أنّ القمر في رُؤُس البروج بَعْدَ أن نقَص اختلاف مَنْظَر الشمس من اختلاف منظر القمر على الجهة المرسومة في كتاب بطلميوس على حَسَب الميْل الذي عَمِلَ عليه وجعَل مَعْرِفة ذلك بالساعات المعْتَدِلة *التي تكون لجزء القمر في بُعْده عن دائرة نصف النهار فصار مَأْخَذ f. 84,v. اختلاف المنظر بهذه الجداول يختلِف فيما يَلي نصف النهار الذي هو خطّ وَسَط السماء في النهار والليْل ولَيْسَتْ هذه الأَقْدار كالّتي تخرُج بعَمَل الزَّوَايا والقِسِيّ لأَسْباب شَتَّى تعترِض فيها وإن كانت أَسْهَلَ مَأْخَذًا من تلك. فأَمّا وَجْه العَمَل بهذه الجداول فهو ما أَصِفُ أن تعرِف بُعْد الجزء الذي يكون فيه القمر عن خطّ وَسَط السماء لَيْلًا كان او نهارًا لتَعْلَم كَمْ ساعةً معْتَدِلةً يكون بُعْد جزء القمر عن نصف النهار او نصف الليْل الى جِهَة المَشْرِق او المَغْرِب في أيّهما كان القمر ومَعْرِفة ذلك تكون بما أَصِفُ وهي أنْ تأْخُذ أَزْمان مَطالع الفلك المستقيم التي بإِزاء جزء وَسَط السماء وازمان مطالع الفلك المستقيم التي بإِزاء الجزء الذي فيه القمر ايضًا فتنقُص ازمان مطالع جُزْء وَسَط السماء من ازمان مَطالع جزء القمر اذا كان القمر في ناحية المشرِق من خطّ وَسَط السماء وتنقُص ازمان مطالع جزء القمر من ازمان مطالع جزء وَسَط السماء اذا كان القمر في ناحية المغرب من خطّ وَسَط السماء فما حصَل من ايّ الجِهَتَيْن فاقسِمْه على يَه فما خرَج فهو ساعات بُعْد القَمر عن خطّ وَسَط السماء بساعات الاعتِدال في الجهة التي فيها القمر ثمّ انظُرْ هَلِ القمر فَوْقَ الأَرْض أَوْ تَحْتَها وذلك أنّه اذا

1) Forte addendum est: فاضرِبْه في نصف القُطْر فما بلَغ فاقسِمْه على وتر بُعْد القمر عن نقطة سَمْت الرؤس المعدَّل فما حصَل

كان جزء القمر فيما بين جزء الغارب وجزء الطالع ممّا يَلِي وَسَط السماء فهو فوْق الارض وإن
خالَفَ ذلك كان تحت الارض. واذا علِمْتَ أنّ القمر فوق الارض فأَدْخِلْ ساعات بُعْد جزء القمر
عن وَسَط السماء الى جداول اختلاف المنظر في الإقْليم المحدود الذي يكون عرض بَلَدك اليه اقرب
واطلُبْ مِثْلها في سَطْر الساعات المرسومة في جَدْوَل البُرْج الذي فيه القمر *من الأُفْق وذلك أنّه اذا f. 85,r.
كان القمر فيما[1] يَلِي المغرِب من خطّ وَسَط السماء طلَبْتَ في الساعات التي بَعْدَ الزَّوَال واذا كان فيما
يَلِي المشرِق طلبْتَ في الساعات التي قَبْلَ الزَّوَال بَعْدَ أن تكون الساعات التي معك اقلَّ من الساعات
المرسومة في طَرَفَيِ الجداول التي للبُرُوج وإنْ يَتَهَيَّأْ أن يكون اكثرَ منها إلّا اذا كان جزء القمر تحت
الارض ثمّ خُذْ ما يُقابِل تلك الساعات في جَدْوَل البُرْج الذي فيه القمر وجَدْوَل البُرْج الذي يَتْلُو
بُرْج القمر من دقائق الطول ودقائق العرض المرسومة هُنَالِكَ بالتَّعْديل وذلك أنّه اذا كان مع الساعات
كَسْر نظَرْتَ مِقْدَار الكَسْر من ساعة فأَخَذْتَ بقَدْره من تفاضُل ما بين الساعة التامّة والتي هي اكثر
منها بساعة فما حصَل للطُّول زِدْته على الطول الذي بإزاء الساعة إن كان هو الاقلّ ونقَصْتَه منه إن
كان هو الاكثر وكذلك تعمَل بما حصَل للعرض ايضًا ثُمَّ تنظُر الى مقدار ما سار القمر في بُرْجه من
الدَّرَج فتعرِف مقدارها من أجْزاء البرج التي هي ثلثون دَرَجَةً فما كانت من شيْء اخذتَ بقَدْره
من فَضْل ما بين دقائق الطول التي أَثْبَتَّ لبرج القمر وللبرج الذي يَتْلُوه فما حصَل زِدْتَه على دقائق
الطول التي لبرج القمر إن كانت هي الاقلَّ ونقصْتَه منها اذا كانت هي الاكثر وتفعَل في فَضْل
دقائق العرض مِثْلَ ذلك فما حصَلَتْ دقائق برج القمر في الطول والعرض بعد الزيادة او النُّقْصان
فهي دقائق جزء القمر فاحفَظْها ثمّ أَدْخِلْ حاصَّة القمر المعدَّلة في ذلك الوَقْت في سَطْرَيِ العَدَد من
جداول التَّقْويم المتفاضِلَيْن بسِتّة اجزاء وخُذْ ما بإزائها في الجَدْوَل الرابع فما حصَل من الدقائق فاعرِف
مقداره من ستّين فما كان من شيْء فخُذْ بقَدْره من دقائق الطول ومن دقائق العرض فما حصَل للطول
فزِدْه على الطول وما حصَل للعرض فزِدْه على العرض فما بلغَتْ دقائق الطول *ودقائق العرض بَعْدَ f. 85,v.
ذلك فهي الدقائق المقوَّمة بالجَدْوَل الرابع فاحفَظْها ثمّ أَدْخِلْ بُعْد ما بين الشمس والقمر بمسيرهما
الأَوْسَط المُضْعَف وهو البُعْد المُضْعَف الذي ذكَرْنا في تقويم القمر في سَطْرَيِ العدد من جداول تقويم

1) Cod. ما

المَنْظَر ايضًا وخُذْ ما بإزائه من الجَدْوَل الخامس فما حصَل من الدقائق فاعرف مقداره من ستّين فما كان فخُذْ بقَدْره من دقائق الطول والعرض المقَوَّمَيْن بالجَدْوَل الرابع فما بلَغ كلّ واحد منهما فزِدْه على نفسه كما فعلت بَدْئًا أَعْني ما حصَل ممّا اخذتَّ من الطول فزِدْه على الطول وما حصَل ممّا اخذتَّ من العرض فزِدْه على العرض. فما بلغ كلّ واحد منهما بَعْدَ ذلك فهو الدقائق المقَوَّمة[1] بالجَدْوَل الرابع والخامس وذلك هو اختلاف مَنْظَر القمر في الطول والعرض بحَسَب بُعْده عن الارض فاحفَظْ ذلك وعليه فلْيَكُنْ عَمَلك ثمّ اعرِفْ عرض القمر الحقيقيّ وجِهَته على ما رسَمْنا في باب مَعْرِفة عرض القمر واعرِفْ جهة اختلاف المنظر في العرض من التوقيع الذي يكون في سَطْر العرض فإن كان عرض القمر واختلاف مَنْظَره في العرض في جهة واحدة فاجْمَعْهما جميعًا وإن كانا مختلفَيْن فانقُصِ الأقلَّ من الاكثر واعرِف جِهَة ما يَبْقَى فما حصَل بَعْدَ الجَمْع او النقْصان فهو عرض القمر المَرْئِيّ بالقِيَاس في الجهة التي يحصُل فيها. ﴿ وامّا اختلاف المنظر في الطول ﴾ فإنَّك تَزِيده على مَوْضِع القمر الحقّيّ اذا كان بُعْد القمر عن الطالع اقلَّ من تسعين وتنقُصه منه اذا كان بعده عن الطالع اكثرَ من تسعين دَرَجَةً فما حصَل موضِع القمر الحقّيّ في الطول والعرض فهو الموضع الذي يُرَى فيه القمر من فلك البروج. وقد يُمْكِن أنْ يكون القمر فيما قَرِبَ من وَسَط السماء بمقدار ساعة فما دُونَها الى اكثر من ساعة بكَسْر *الى ناحية المغرِب من وَسَط السماء بالقِيَاس وهو مائل الى ناحية المشرِق في البُعْد عن f. 86,r. الطالع وأن يكون في ناحية المَشْرِق من وَسَط السماء على مِثْل هذا البُعْد وهو مائل الى المغرِب فتَفَقَّدِ اختلاف المَنْظَر في الطُّول خاصَّةً دُونَ العرض إذا اخذتّه من هذه الجداول فيما يَلِي وَسَط السماء في الناحية التي يكون فيها اختلاف المنظر في الطول في الساعة التي تَلِي الزَّوَال اقلّ من اختلافه للزَّوَال او أن يكون في الساعة الثانية من الزَّوَال اقلّ منه في الساعة الأُولَى التي تلي الزَّوَال من إِحْدَى الناحيتَيْن حتَّى تعلَم أَيْنَ يَنْبَغِي أن يَفْنَى اختلاف منظر القمر في الطول ولا يكون منه شَيْء وذلك حيْثُ يقَع بُعْد درجة القمر عن الطالع تسعين جزءًا فقط. فإذا وقَع الأَمْر على هذه الجِهَة وكانت ساعات البُعْد في الناحية التي تَفْنَى فيها دقائق الطول وفيما قرِب من وَسَط السماء فإنّ وَجْهَ العَمَل بذلك أَنْ تَجْمَعَ دقائق الطول التي للزَّوَال والتي للساعة التي تَلِيه او لتلك التي تَلِيه والساعة التي تليها بقَدْر

1) Cod. المعدلة

الكَسْر الذي معك من الساعة فإن كان الذي يحصُل لك زائدًا على الطول الأَوَّل الذي بإزاء الساعة التامّة او ناقصًا منه فاعرِفْ زيادَتَه عليه او نُقْصَانه منه فما كان فهو اختلاف المَنْظَر للبُرْج الذي فيه القمر او البرج الذي يَتْلُوه ايّهما تَهَيَّأَ أنْ يقَع الأَمْر فيه على حَسَب ما وَصَفْنا او فيهما جميعًا ثمّ خُذْ ما بين الطول الذي لبرج القمر وللبرج الذي يتلوه من التفاضُل فاضْرِبْه في اجزاء القمر من البرج الذي هو فيه واقسِمْ ما يَجْتَمِعُ من ذلك على ثلثين فما بلَغ فزِدْه على دقائق برج القمر إن كانت هي الاقلَّ او انقُصْه منها إن كانت هي الاكثرَ فما بلَغ فقوِّمْه بجَدْوَل التقويم الرابع والخامس على تلك الجهة وٱسْلُكْ به في الزيادة والنُّقْصان من موضِع القمر الحقّيّ ذلك المَسْلَكَ. *ورُبَّمَا يَتَهَيَّأُ أن يكون f. 86,v. الذي يحصُل لبرج القمر مخالفًا للبرج الذي يَتْلُوه في الميْل الى احد الأُفُقَيْن فإذا وقَع كذلك فاجْمَعْ ما يحصُل لكلّ واحد من البُرْجَيْن وخُذْ من ذلك بقَدْر الدرج الذي سار القمر في برجه من ثلثين فما حصَل إن كان اكثرَ من اختلاف بُرْج القمر فخُذْ ما يَزيد عليه وإن كان اقلَّ فخذْ ما ينقُص عنه فما حصَل من الزيادة او النقصان فقَوِّمْه بالجَدْوَل الرابع والخامس على تلك الجهة وٱسْلُكْ به ذلك المَسْلَك فتكون قد عَرَفْتَ اختلاف منظر القمر على جِهَته في الطُّول والعَرْض ويكون ذلك أَقْرَبَ الى الصِّحَّة اذا كان القمر على نِطاق البروج إن شاء الله.

الباب الاربعون

في معرفة بعد القمر عن الارض من قِبَل اختلاف منظره في دائرة الارتفاع إذا كان ذلك معلومًا.

قال إذا اردتَّ أن تعلَم بُعْد القمر عن الارض من قِبَل اختلاف مَنْظَره في دائرة الارتفاع إمّا أن يكون ذلك بالرَّصْد وإمّا من قِبَل الجداول فزدْ على اختلاف منظر القمر المقوَّم في الطول والعرض اذا اخذْتَه من جداول ثاؤُنَ جزءًا من ثمانية عشر[1] منه فما بلَغ كلّ واحد من الاختلافَيْن ضرَبْتَه في مِثْلِه وجَمَعْتَهما واخذتَّ جِذْر ما اجتمع فهو اختلاف منظر القمر مع الشمس في دائرة الارتفاع وإن اخذتَّ من جداول اختلاف المنظر في دائرة الارتفاع لم تنقُص منه[2] اختلاف منظر الشمس ليكون هو اختلاف منظره مع الشمس في دائرة الارتفاع. وإن اردتَّ أَخْذَه بالرَّصْد كان أَخْذك إيّاه على ما أَصِفُ تَرْصُد

1) Cod. ثمانيه وثلثين — 2) Cod. لم تنقصه من